CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD
Route de Lille à La Bassée

ETUDE THERMIQUE RT 2012 et STD

DCE – 01 Juin 2022

Maître d'Ouvrage : GHT de l'Artois
CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex
☎ : 03 21 69 16 37

AMO: MCI
120, rue Esquermes 59000 Lille
☎ : 03 20 05 10 80

AMO : ASCOH
10, zac carrière dorée - 59310 Orchies
☎ : 07 69 47 80 12

Architectes : PAINDAVOINE PARMENTIER
101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq
☎ : 03 20 05 22 15

Architectes : AVANT PROPOS
51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex
☎ : 03 20 62 10 00

Paysagistes : KVDS
340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul ☎ : 03 20 89 39 80

BET : PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT
30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq
☎ : 03 20 47 03 01

BET : EGIS
40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal
☎ : 03 20 28 31 38

Table des matières

1 Étude réglementaire 3

1.1 Introduction 3
1.1.1 Objet de l'étude 3
1.1.2 Texte réglementaire 3
1.1.3 Limite de prestation et responsabilités 4
1.1.4 Caractéristiques thermiques et exigences de moyens 5

1.2 Synthèse de l'étude thermique règlementaire 9

1.3 Protections solaires 12

1.4 Analyse comparative 12

1.5 Description des énergies renouvelables 12

1.6 Classement des voies bruyantes 13

1.7 Modélisation 3D 17

2 Étude du confort d'été 18

2.1 Objet de l'étude 18

2.2 Hypothèse de simulation 19
2.2.1 Modélisation et zonage thermique 19
2.2.2 Données météo 22
2.2.3 Enveloppe thermique 24
2.2.4 Équipements techniques CVC, plomberie et éclairage 25
2.2.5 Hypothèses d'utilisation 26

2.3 Résultats de l'étude phase PRO / DCE 29

Annexe : Rapport d'étude thermique 33

1 Étude réglementaire

1.1 Introduction

1.1.1 Objet de l'étude

L'objectif de cette étude est la réalisation d'un calcul thermique réglementaire RT 2012.

Les aspects réglementaires abordés sont :

- Les caractéristiques thermiques de l'enveloppe ;
- Les caractéristiques des systèmes de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage.

L'étude thermique, objet du présent rapport, a pour but de vérifier la conformité du bâtiment avec la réglementation thermique en vigueur :

- Calcul du coefficient de Besoin Bioclimatique Bbio (Bbio ≤ Bbio max)
- Calcul de la consommation conventionnelle du bâtiment Cep (Cep ≤ Cep max)
- Calcul de la température intérieure conventionnelle Tic (Tic ≤ Tic réf)

L'étude est réalisée avec le logiciel reconnu Pleiades d'IZUBA.

1.1.2 Texte réglementaire

Cette étude est conforme aux décrets et arrêtés en vigueur suivants :

- Décret n°2010-1269 du 26 Octobre 2010, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.
- Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. (Rectificatif)
- Arrêté du 20 juillet 2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E.
- Décret n°2012-1530 du 28 Décembre 2012, relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions de bâtiment.
- Arrêté du 28 Décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010.

Les calculs ont été réalisés en conformité avec les textes relatifs à l'application de la RT2012 suivants :

- Règles Th-BCE
- Règles Th-I
- Règles Th-S et Th-L
- Règles Th-U fascicule 1/5 (coefficient Ubât – généralités)
- Règles Th-U fascicule 2/5 (matériaux)
- Règles Th-U fascicule 3/5 (parois vitrées)
- Règles Th-U fascicule 4/5 (parois opaques)

- Règles Th-U fascicule 5/5 (ponts thermiques)

Les textes désignés ci-dessus faisant partie intégrante du code de la construction, les entreprises titulaires des lots concernés ont une obligation vis-à-vis de la loi de tenir compte des prescriptions citées ci-après dans la présente étude afin d'établir leur bordereau de prix. Les prestations décrites ci-après l'emportent sur les différents cahiers des charges en cas de différences.

1.1.3 Limite de prestation et responsabilités

Ce document ne comprend pas d'autres prestations que l'étude énoncée ci-dessus, notamment l'étude de conception des systèmes de chauffage et d'ECS, l'acoustique, les calculs de point de rosée, la réglementation incendie, les calculs de structure, etc…ne sont pas inclus dans cette étude. Ce document ne constitue pas un bilan thermique du bâti. Cette étude ne rentre donc pas dans le cadre de la prescription, celle-ci ne faisant pas l'objet d'un cahier des charges techniques, mais d'un calcul de consommation réglementaire conventionnel avec des niveaux de performance minimum des matériaux et matériels. L'ensemble de ces hypothèses est par conséquent à valider par la maîtrise d'œuvre et les entreprises responsables des différents lots.

Cette étude n'a pas pour but de calculer les puissances à installer. Le dimensionnement des émetteurs et de leur implantation restent sous la responsabilité de l'entreprise titulaire du lot chauffage.

Les données ci-dessous prises en compte dans le calcul sont à communiquer à tous les corps d'état et doivent être respectées en phase de mise en œuvre sur chantier.

Les épaisseurs et types d'isolants sont donnés à titre indicatif, seules les valeurs des résistances thermiques et coefficients de transfert de parois Up sont à respecter. Les entreprises devront justifier (selon certificat ACERMI, avis technique, calcul) du respect des valeurs maxi de R et Up et ceci en fonction de leur système mis en œuvre (pont thermique de structure, linéique et ponctuel, cheville, profilés, etc).

L'évolution de la réglementation, des certifications des matériaux, ne pourra en aucun cas être imputé à la responsabilité du Bureau d'Etudes. Ces évolutions pouvant entraîner des variations de performance.

Les entreprises titulaires des lot gros œuvre, bardages extérieur, menuiseries extérieures, toiture étanchéité, électricité, chauffage-ventilation-plomberie devront fournir toutes les fiches techniques des produits avec les caractéristiques thermiques et performances énergétiques AVANT MISE EN ŒUVRE (sous réserve de mission de VISA). Tout changement de prestation doit faire l'objet d'un justificatif au niveau du calcul cela pouvant nuire à l'obtention de la conformité thermique finale.

Les ponts thermiques ont été estimés sur la base de bibliothèque standard issue des règles Th-U fascicule 5/5 et suivant les détails disponibles fournis par le maître d'œuvre ou par des hypothèses le cas échéant. Aucun calcul de pont thermique n'est prévu dans le cadre de cette étude (sauf mission complémentaire). DIAGOBAT ne pourra être tenu responsable des conséquences de ces hypothèses.

Les SHAB et SU utilisées sont celle apparaissant sur les plans fournis, ou sur les tableaux de surfaces fournis. La SHONRT est déterminée en fonction de la SHAB et de l'épaisseur des parois extérieures. En l'absence d'indication, la hauteur sous plafond sera estimée en fonction de la hauteur de façade. DIAGOBAT ne pourra pas être tenu responsable des conséquences des hypothèses prises liées à un manque d'information. Les surfaces prises en compte sont à confirmer par le maître d'œuvre.

Les zones de bruit ont été estimées suivant les données disponibles mais sont à confirmer par le maître d'œuvre ou le bureau de contrôle de l'opération. DIAGOBAT ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une requalification de classement au bruit du projet.

Le bureau d'études thermiques sera totalement libéré de toutes responsabilités et de toutes garanties de réclamation concernant notamment :

- Toutes modifications du projet (architecturale, plans, débits ou type de ventilation, matériaux, matériels, …) postérieurs à l'établissement de la présente note de calcul.
- Les conséquences de la responsabilité découlant des missions relevant de la technique d'architecte.
- Les erreurs imputables au bureau d'études thermiques résultant d'un défaut de tirage ou de reproduction des documents produits par le dit BET.
- Toutes les anomalies ou dysfonctionnement résultants de l'exécution du chantier et en règle générale tout ce qui ne concerne pas les calculs thermiques réglementaires.

1.1.4 Caractéristiques thermiques et exigences de moyens

Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les exigences de moyens suivantes :

N° Articles		Texte
18	15	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne. L'entreprise responsable du lot devra s'assurer de la conformité de cette exigence.
19	16	Le ratio de transmission thermique linéique moyen global des ponts thermiques du bâtiment n'excède pas 0,28 W/(m²SHONRT.K).Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Sur justification écrite du maître d'ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5 W/(m²SHONRT.K) dans le cas où l'application de l'article R. 112-1 ou des articles R. 121-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation conduirait à l'absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ou intermédiaires. De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé n'excède pas 0,6 W/(ml.K). Le calcul est effectué suivant les métrés et hypothèses de ponts thermiques. Les entreprises responsables des lots devront fournir les calculs de ponts thermiques réellement mis en œuvre pour valider cette exigence.
20		Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable. Cette exigence est validée suivant les plans fournis, toutes modifications des plans pourront entrainer une non-conformité de cette exigence.
21	17	Les baies de tout local destiné au sommeil (chambres d'établissements de santé, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, chambres d'hôtels) et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur

<table>
<tr><td></td><td></td><td>solaire défini dans le tableau ci-après :
<table>
<tr><td>Zones H1a et H2a</td><td>Toutes altitudes</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Zones H1b et H2b</td><td>Altitude ¹ 400 m</td><td>Altitude ¸ ou = 400 m</td><td></td></tr>
<tr><td>Zones H1c et H2c</td><td>Altitude ¹ 800 m</td><td>Altitude ¸ ou = 800 m</td><td></td></tr>
<tr><td>Zones H2d et H3</td><td></td><td>Altitude ¹ 400 m</td><td>Altitude ¸ ou = 400 m</td></tr>
<tr><td>1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Baie verticale nord</td><td>0,65</td><td>0,45</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Baie verticale autre que nord</td><td>0,45</td><td>0,25</td><td>0,15</td></tr>
<tr><td>Baie horizontale</td><td>0,25</td><td>0,15</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td>2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Baie verticale nord</td><td>0,45</td><td>0,25</td><td>0,25</td></tr>
<tr><td>Baie verticale autre que nord</td><td>0,25</td><td>0,15</td><td>0,15</td></tr>
<tr><td>Baie horizontale</td><td>0,15</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr>
<tr><td>3. Baies de locaux à occupation passagère</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Baie verticale</td><td>0,65</td><td>0,65</td><td>0,45</td></tr>
<tr><td>Baie horizontale</td><td>0,45</td><td>0,45</td><td>0,45</td></tr>
</table>
Même si le facteur solaire de la baie est inférieur au tableau ci-dessus sans protection solaire, une protection solaire est obligatoire.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>18</td><td>Les ouvertures des baies d'un même local autre qu'à occupation passagère, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 30% de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10% dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale à 4m.
Les plans en phase PC et DCE ne sont pas assez détaillés (type d'ouverture, % d'ouverture, épaisseur de cadre, cloisonnement intérieur etc ...) pour permettre le calcul exact de cette exigence par local. Le maître d'ouvrage doit s'assurer de la conformité de cette exigence au moment de la consultation en accord avec l'architecte. DIAGOBAT ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une non-conformité de cette exigence.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation*</td></tr>
<tr><td>23</td><td>19</td><td>Les maisons individuelles accolées ou non et les bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle accolée ou non. Ces systèmes informent l'occupant à minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable par type d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. Cette répartition est basée soit sur des données mesurées soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production collective d'énergie, l'énergie consommée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au logement selon une clé de répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas où le maître d'ouvrage est le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, l'information peut être délivrée aux occupants, à minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume habitable.</td></tr>
<tr><td>24</td><td></td><td>L'installation de chauffage comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU_{RT} totale maximale de 100 m².</td></tr>
<tr><td>25</td><td></td><td>Les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.</td></tr>
<tr><td>26</td><td></td><td>L'installation de refroidissement comporte par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.</td></tr>
<tr><td>27</td><td></td><td>Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant lorsque le local reste inoccupé, l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou l'extinction des sources de lumière si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus une surface maximale de 100m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les circulations verticales.</td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td>Les parcs de stationnements couverts ou semi couverts, comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².</td></tr>
</table>

29		Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air.
		Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation*
31	19	Les bâtiments ou parties de bâtiments sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie : pour le chauffage (par tranche de 500m² de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour le refroidissement (par tranche de 500m² de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour la production d'eau chaude sanitaire; pour l'éclairage (par tranche de 500m² de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage); pour le réseau des prises de courant (par tranche de 500m² de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage), pour les centrales de ventilation (par centrale); et par départ direct de plus de 80 ampères.
32	20	La ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.
33	21	Pour les bâtiments ou parties de bâtiments équipés de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.
34	22	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU_{RT} totale maximale de 100 m².
35	23	Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant une fourniture de chaleur selon les quatre allures (confort, réduit, hors gel et arrêt), et une commutation automatique entre ces allures. Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de manière à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface SU_{RT} de 5 000 m².
36	24	Les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.
37	25	Tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel ou automatique en fonction de la présence.
38	26	Tout local dont la commande d'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si le dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
39	27	Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus une surface SU_{RT} maximale de 100m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les circulations verticales.
40	28	Les parcs de stationnements couverts et semi-couverts comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².
41	29	Dans un même local, les points éclairés artificiellement, placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
42		Les locaux refroidis sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
43	31	Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation, sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage
44		Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.
45	33	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.
	30	Les locaux refroidis de SU_{RT} supérieure à 150 m² ou à 30% de la SU_{RT} du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
	32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté du 28 décembre 2012

*Les entreprises devront s'assurer de la conformité des exigences diverses de leurs lots respectifs (CVC , électricité etc ..).

L'ensemble des justificatifs (ACERMI, factures etc.…) des matériaux et équipements installés seront à fournir à la personne en charge de l'attestation de conformité finale.

Le classement au bruit permet de classer le bâtiment en catégorie CE1 ou CE2. Un bâtiment classé CE2 aura un niveau de Bbio max et Cep max plus élevé qu'un bâtiment classé CE1. Tous les bâtiments sont de base classés CE1. Pour être classé CE2 un bâtiment doit être muni d'un système de refroidissement et être classé au moins BR2 au bruit. Pour déterminer le classement au bruit d'une pièce il faut connaître sa distance par rapport aux voies bruyantes les plus proches.

1.2 Synthèse de l'étude thermique règlementaire

Diagobat ÉNERGIE & CARBONE		Construction d'un EPHAD - LA BASSÉE - DCE
Plancher bas sur TP		**Dalle béton** **Isolation sous dalle de type PSE TH32 (164mm) - R ≥ 5,00 m².K/W** Référence: Knauf Therm Dallage Summum ou équivalent
Plancher bas sur extérieur ou LNC (locaux non chauffés)		**Dalle béton** **Isolation sous dalle de type PSE TH31 (160mm) - R ≥ 5,15 m².K/W** Référence: Knauf FIBRA ULTRA+ FCou équivalent
Mur extérieur isolés		**Murs béton** **Isolation par l'extérieur de type Laine de roche Th35 (200mm) - R ≥ 5,7 m².K/W** *Référence: ROCKWOOL Rockfaçade* ou équivalent
Murs sur LNC		**Mur Béton** **Isolation par l'intérieur de type laine de verre Th32 (100mm) - R ≥ 3,12 m².K/W** *Référence: ISOVER GR32 nu* ou équivalent
Toiture terrasse		**Dalle béton** **Isolation de type PIR TH22 (180mm) - R ≥ 8,1 m².K/W** *Référence: EFIGREEN DUO +* ou équivalent
Toiture terrasse dalles sur plots		**Dalle béton** **Isolation de type PIR TH22 (140mm) - R ≥ 6,36 m².K/W** *Référence: EFIGREEN DUO +* ou équivalent
Plancher haut sur combles		**Charpente bois** **Isolation de type laine de verre TH35 (290mm) - R ≥ 8,29 m².K/W** *Référence:* ISOVER Isoconfort 35 ou équivalent
Menuiseries Type de chassis et vitrage	Chambres	Menuiserie PVC avec rupteur de pont thermique, volet roulant et débord fixe en casquette et en tableau côté sud de 20cm de profondeur. Menuiserie double vitrage de type SGG PLANITHERM XN ou équivalent **Uw ≤ 1,3 W/m².K** **TLw = 0,61 ; Sw = 0,5**
	Locaux communs et bureaux	Menuiserie PVC avec rupteur de pont thermique, avec protection intérieure suivant éblouissement Menuiserie double vitrage de type SGG PLANITHERM XN ou équivalent **Uw ≤ 1,3 W/m².K** **TLw = 0,61 ; Sw = 0,5**
Etanchéité à l'air		**1,2 m3/h/m² (Valeur programme)**

Figure 1 : Synthèse des compositions de paroi pris en compte dans l'étude thermique réglementaire.

	Valeur	m²
Toitures W/(m²paroi.K)	0.12	2230.6
Murs W/(m²paroi.K)	0.19	1618.6
Baies en hiver W/(m²paroi.K)	1.22	572.4
Planchers bas W/(m²paroi.K)	0.14	2233.2
Ubat W/(m2 SRT.K)	0.44	4370.4

Figure 2 : Calcul du Ubât

Diagobat ÉNERGIE & CARBONE		Construction d'un EPHAD - LA BASSÉE - DCE
Chauffage		**<u>Locaux communs</u>** **Génération : Géothermie** **Emission : Batteries terminales** **<u>Chambres et bureaux</u>** **Génération : Géothermie** **Emission : Radiateur à eau chaude (VT ≤ 0,3°C)**
Climatisation		**<u>Locaux communs</u>** **Génération : Géothermie** **Emission : Cassette (VT ≤ 0,4°C)** **<u>Chambres et bureaux</u>** **Génération : Geothermie** **Emission chambres et bureaux : Batterie froide sur CTA**
ECS		**Génération : Chaudière gaz à condensation** **Emission : Mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes**
Ventilation		**CTA Double flux** Pmoteur ≤ 0,30 W/m3.h Rendement échangeur > 80% **Extraction simple flux** Pmoteur ≤ 0,20 W/m3.h
Éclairage	**Bureaux**	**LED - 6 W/m²** **Gestion : Interrupteur manuel marche/arret** **Gradation : Automatique assurant un éclairement constant**
	Chambres	**LED - 3 W/m²** **Gestion : Interrupteur manuel marche/arret** **Gradation : Automatique assurant un éclairement constant**
	Sanitaires	**LED - 7 W/m²** **Gestion : Marche / Arret automatiques par détection de présence** **Gradation : Sans gradation**
	Circulation	**LED - 4 W/m²** **Gestion : Marche / Arret automatiques par détection de présence** **Gradation : Sans gradation**
	Locaux de service et locaux communs	**LED - 7 W/m²** **Gestion : Interrupteur manuel marche/arret** **Gradation : Automatique assurant un éclairement constant**
Classe d'étanchéité des réseaux de ventilation		Classe A (test requis mais permet d'économiser sur la mise en place de panneaux)
Champ photovoltaïque		**422,6 m² de panneaux photovoltaïques** **87kWc** 375 Wc / modules (soit 206 Wc / m²) 187,6m² soit 38,6 kWc Orienté Nord-Est 67° 235m² soit 48,38 kWc Orienté Sud-Ouest 246°

Figure 3 : Synthèse des systèmes pris en compte dans l'étude thermique réglementaire.

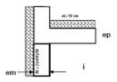
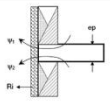
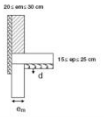
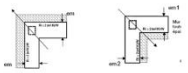
	Ponts thermiques	
	Valeurs	Schéma de principe
Plancher haut Mur ext béton / Plancher haut béton	0,74	
Plancher intermediaire	0,09	
Plancher bas sur TP, Parking et commerce	0,66 Traitement du pont thermique par continuité de l'isolation d>30cm sous le nu inférieur de l'isolant sous dalle	
Angle sortant / rentrant	0,14 / 0,03	
Mur de refend	0,06	

Figure 4 : Synthèse des ponts thermiques pris en compte dans l'étude réglementaire thermique

	Résultats réglementaires
	Construction d'un EPHAD - LA BASSÉE - DCE
Bbio	121,8
Bbio maxRT2012	138,8
GAIN sur le Bbio max RT2012	-12,2%
Cep	111,5
Cep maxRT2012	148,1
GAIN sur le Cep maxRT2012 du projet de base	-24,7%
	Résultats BEPOS
Bilan BEPOS projet	159,7
Bilan BEPOS max niveau 1	179,4
Bilan BEPOS max niveau 2	164,5
Bilan BEPOS max niveau 3	144,5
Bilan BEPOS max niveau 4	0
Niveau BEPOS atteint	NIVEAU E2

Figure 5 : Synthèse des résultats

Les performances de l'isolation ainsi que des différents systèmes permettent d'atteindre le **niveau E2**.

Viser un **niveau E3** nécessiterait une **augmentation de la puissance photovoltaïque installée de 48%** de puissance crête complémentaire.

1.3 Protections solaires

Les protections solaires jouent un rôle prépondérant dans le confort hygrothermique et visuel. Il est donc nécessaire que les protections solaires utilisées soient adaptées à l'usage ainsi qu'à l'orientation du local. Le projet à recours à trois types de protections solaires :

- Les casquettes ou débords de l'étage supérieur, permettant en façade sud une réduction des apports solaires énergétiques estivaux peuvent être à l'origine d'importantes surchauffes mais laissant la possibilité de capter les apports énergétiques au cours de la période hivernale moment où les besoins de chauffage sont importants.
- Les protections solaires intérieures mobiles, essentiellement mises en place dans les locaux communs et de bureaux afin de réduire légèrement les apports énergétiques entrant et d'améliorer le confort visuel une fois baissées.
- Les protections solaires extérieures mobiles, mises en place dans les locaux de sommeil et permettant d'assurer une obscurité totale pour la nuit. En complément, elles permettent aussi de réduire fortement les apports solaires énergétiques afin d'éviter les surchauffes estivales via une bonne gestions de la protection solaire.

1.4 Analyse comparative

Afin d'assurer l'efficacité énergétique du bâtiment, dans un premier temps, il a été fait le choix d'améliorer les performances énergétiques passives telles que l'isolation des différentes parois présentées précédemment. Le travail sur l'isolation des différentes parois opaques / vitrées, les ponts thermiques ainsi que sur l'objectif d'étanchéité à l'air réduit permettent une réduction conséquente des besoins de chaud et de froid. Dans un second temps nous avons choisi de recourir partiellement aux EnR pour le système de chaud et de froid en utilisant un système géothermique puisant les calories dans le sol.

1.5 Description des énergies renouvelables

Le projet à recours à deux types d'énergie renouvelable :

- La géothermie, par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur sur sondes, puisant les calories du sol pour réaliser le traitement d'ambiance (chauffage et refroidissement) du bâtiment.
- Le photovoltaïque, permettant une production locale et verte d'électricité en utilisant l'énergie solaire disponible gratuitement. Cette production pourra ensuite être revendue sur le réseau ou autoconsommée pour couvrir une partie des besoins en électricité du bâtiment.

1.6 Classement des voies bruyantes

Ci-dessous les voies classées pour nuisance sonore suivant arrêté préfectoral dans la commune de La Bassée :

Révision du classement sonore des infrastructures routières - Commune de LA BASSEE

Gestionnaire	Catégorie initiale	Voie	Débutant	Finissant	Tissu	Catégorie nouvelle	Evolution de la categorie
CG59	1	D641	LIMITE PAS DE CALAIS	RUE D'ESTAIRES (RD 947)	Tissu ouvert	2	-
CG59	2	D641	PANEAU FIN D'AGGLO.	LIM.COM. D'ILLIES	Tissu ouvert	2	=
CG59	3	D641	PLACE LEFEBVRE D'ORVAL (RD 145)	PANEAU FIN D'AGGLO.	Tissu ouvert	3	=
CG59	2	D641	RUE D'ESTAIRES (RD 947)	PLACE LEFEBVRE D'ORVAL (RD 145)	Tissu ouvert	3	-
MEL	2	AVENUE JEAN-BAPTISTE LEBAS	PLACE DU GENERAL DE GAULLE	BVD DU CANAL	Tissu ouvert	4	-
MEL	2	RUE DE LA GARE	BVD DU CANAL	PLACE DE LA GARE	Tissu ouvert	4	-

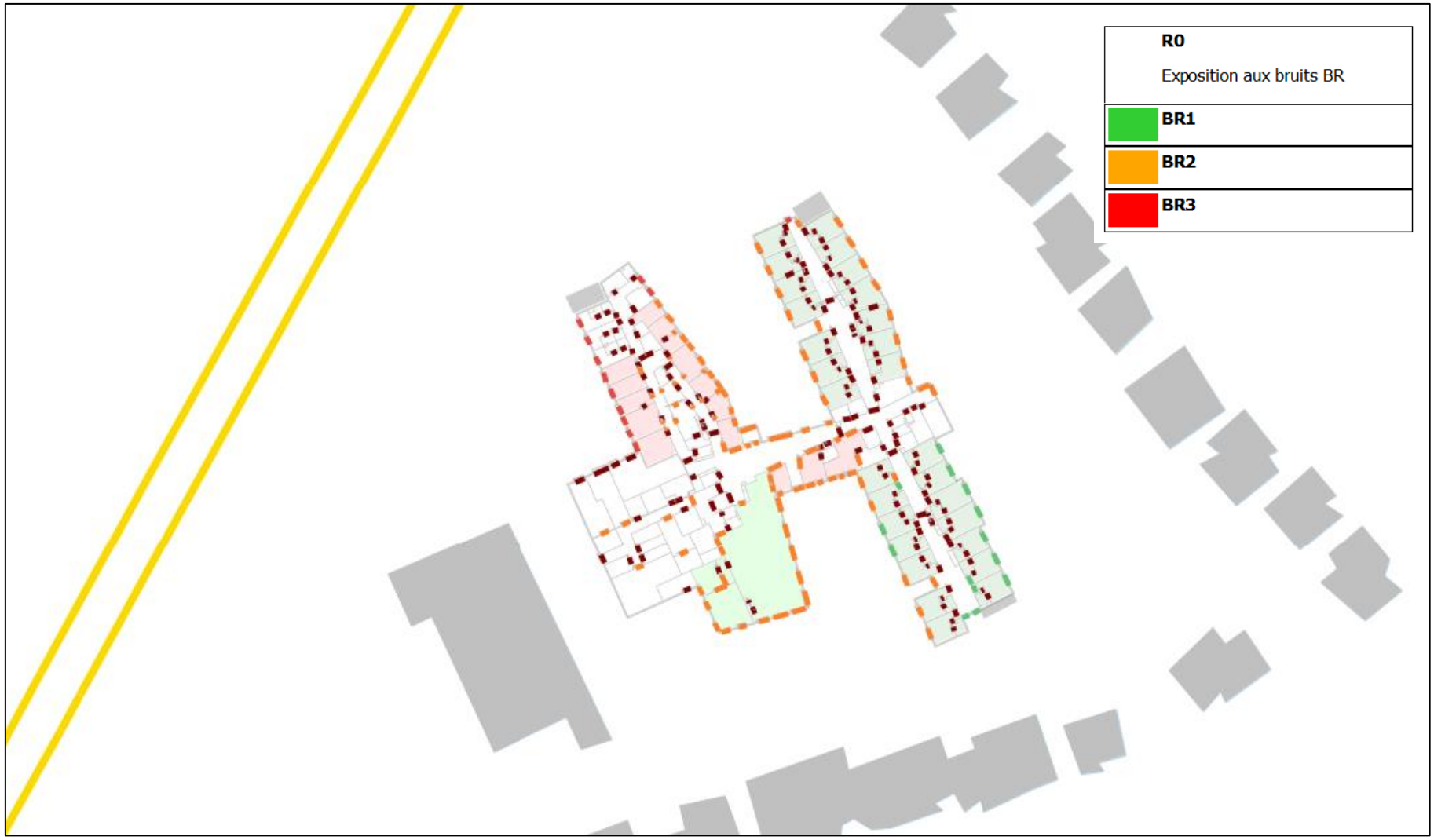
La portion de la voie bruyante D641 (Route de Lille) impactant le projet est classée en catégorie 3.

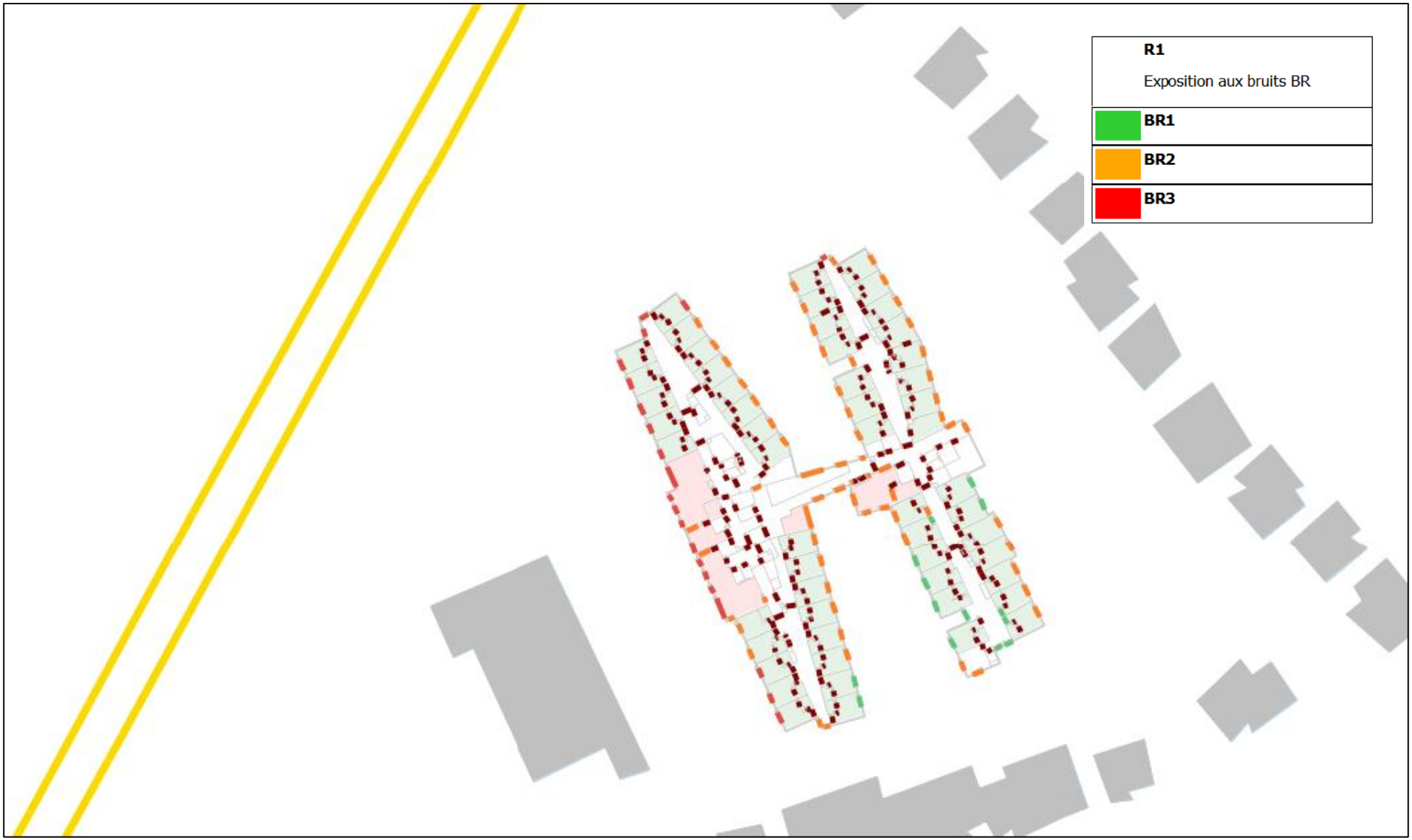
Suivant le tableau ci-dessous issu de l'arrêté du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012, le classement au bruit de chacune des bais a été évalué.

Infrastructure de catégorie 3 :

Vue de l'infrastructure depuis la baie Distance à l'infrastructure	Vue directe	Vue partielle	Vue masquée par des obstacles		Vue arrière
			peu protecteurs	très protecteurs	
0-25 m	BR3	BR3	BR3	BR3	BR2
25-50 m	BR3	BR3	BR3	BR2	BR2
50-100 m	BR3	BR2	BR2	BR2	BR1
100-160 m	BR2	BR2	BR2	BR1	BR1
160-250 m	BR2	BR1	BR1	BR1	BR1
>250 m	BR1	BR1	BR1	BR1	BR1

Il en ressort les résultats suivants :




R1
Exposition aux bruits BR
BR1
BR2
BR3

Suivant le classement BR des différents baies (essentiellement BR2 et BR3), la typologie du bâtiment, sa localisation et son altitude, le bâtiment est classé CE1.

Zone climatique altitude	H1a, H1b, H2a, H2b			H1c, H2c alt. < 400 m			H1c, H2c alt. > 399 m			H2d, H3 alt. < 400 m			H2d, H3 399 m< alt.<800 m			H2d, H3 alt. > 799 m		
Baies	Sans	BR1	BR2 BR3 fixes	Sans	BR1	BR2 BR3 fixes	Sans	BR1	BR2 BR3 fixes	Sans	BR1	BR2 BR3 fixes	Sans	BR1	BR2 BR3 fixes	Sans	BR1	BR2 BR3 fixes
1- Habitation	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE2	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1
2- Enseignement	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE2	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1
3 - Accueil petite enfance	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1
4 - Bureaux	CE1	CE1	CE2	CE2	CE2	CE2	CE1	CE1	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE1	CE1	CE2
5 - Établissement personnes âgées	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE2	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1
6 - Tribunal, palais de justice	CE1	CE1	CE2	CE2	CE2	CE2	CE1	CE1	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE1	CE1	CE2
7 - Gymnase, salle de sport	CE1	CE1	CE2	CE2	CE2	CE2	CE1	CE1	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE1	CE1	CE2
8 - Hôtel de 0 à 3 *	CE1	CE1	CE2	CE2	CE2	CE2	CE1	CE1	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE1	CE1	CE2
9 - Hôtel 4 ou 5 *	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2
10 - Restaurant	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2
11 - Commerce	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2
12 - Aérogare	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2
13 - Établissement de santé	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2	CE2
14 - Usage industriel et artisanal	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1	CE1

Tous les locaux du groupe sont CE2 : le groupe est CE2.

Les locaux à occupation passagère (moins de 30 minutes) sont CE1, tous les autres locaux du groupe sont CE2 : le groupe est CE2.

Dans les autres cas : le groupe est CE1.

1.7 Modélisation 3D

Ci-dessous la modélisation 3D du projet, réalisée sous le logiciel Pléiades d'IZUBA.

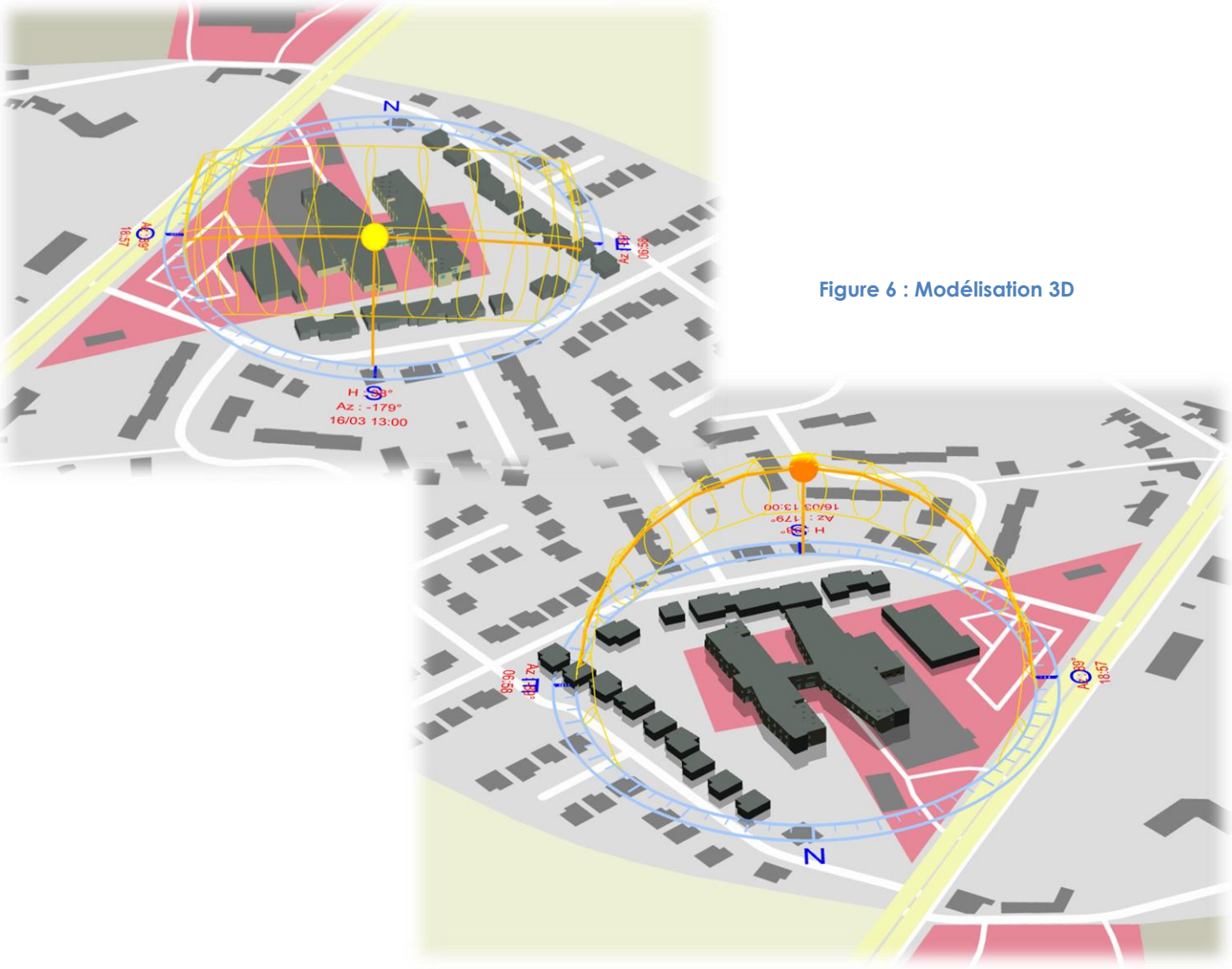


Figure 6 : Modélisation 3D

2 Étude du confort d'été

2.1 Objet de l'étude

L'objectif de cette étude est d'étudier le confort thermique des usagers qui résideront dans le futur bâtiment. Cette étude permettra de déterminer l'efficacité des moyen mis en place pour le confort et le cas échéant d'établir avec la maitrise d'ouvrage les solutions à mettre en place afin de l'assurer.

L'étude est réalisée par simulation thermique dynamique pour le projet de construction d'un EHPAD de 81 chambres dans la commune de La Bassée (59051).

L'exigence de confort est déterminée dans le programme de la manière suivante :

“

Les exigences ci-après concernent le nombre moyen d'heures d'inconfort, calculé à partir d'une Simulation Thermique Dynamique (STD) et du diagramme de Givoni : le nombre moyen d'heures d'inconfort en dehors de la zone de confort de Givoni est :

- Inférieur ou égal à 70 heures en zone de bruit BR1;
- Inférieur ou égal à 60 heures en zone de bruit BR2;
- Inférieur ou égal à 50 heures en zone de bruit BR3.

Une STD est à rendre au rendu APS/APD/PRO et sera à réaliser selon la base de données de la station météo de Lille sur la période 2009/2019, sur une durée d'inconfort max de **50h**.

”

Présentation d'une Simulation Thermique Dynamique :

La simulation thermique dynamique (STD) simule au pas de temps horaire le comportement du bâtiment en fonction de la météo, de l'occupation des locaux, de l'enveloppe et des caractéristiques techniques (consigne de chauffage, ventilation,) des pièces du bâtiment.

Finalement, on accède à plusieurs informations sur la vie énergétique du bâtiment comme les températures heure par heure dans les différentes zones prédéfinies du bâtiment, les besoins de chauffage ou encore de climatisation.

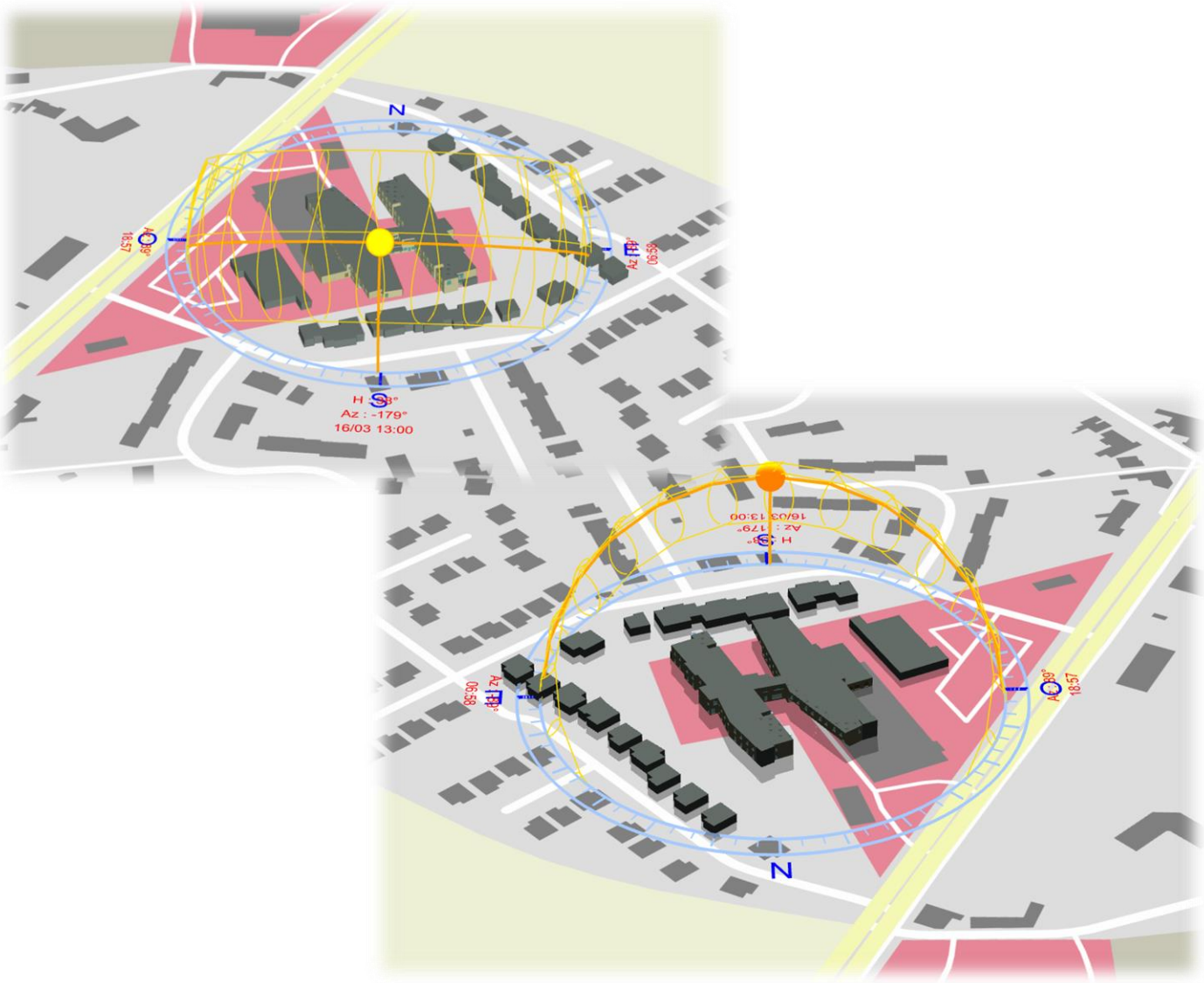
La méthode de calcul du logiciel Pléiades version 5.21.4.5 a été utilisée pour l'étude. Celle-ci prend en compte l'inertie thermique du bâtiment, la composition du bâtiment, les ponts thermiques, les scénarios prédéfinis de comportement des usagers et de stratégie de régulation.

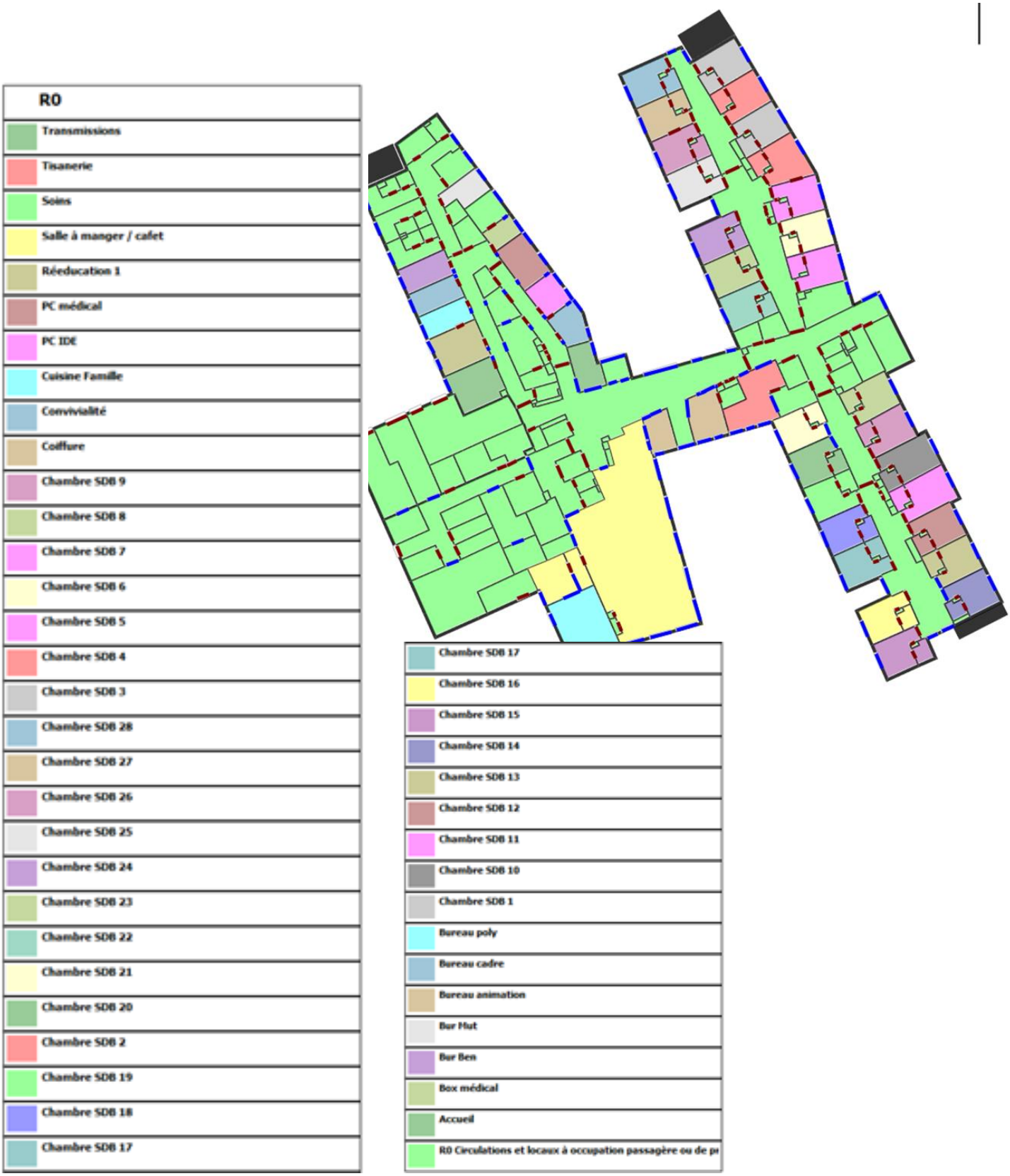
2.2 Hypothèse de simulation

2.2.1 Modélisation et zonage thermique

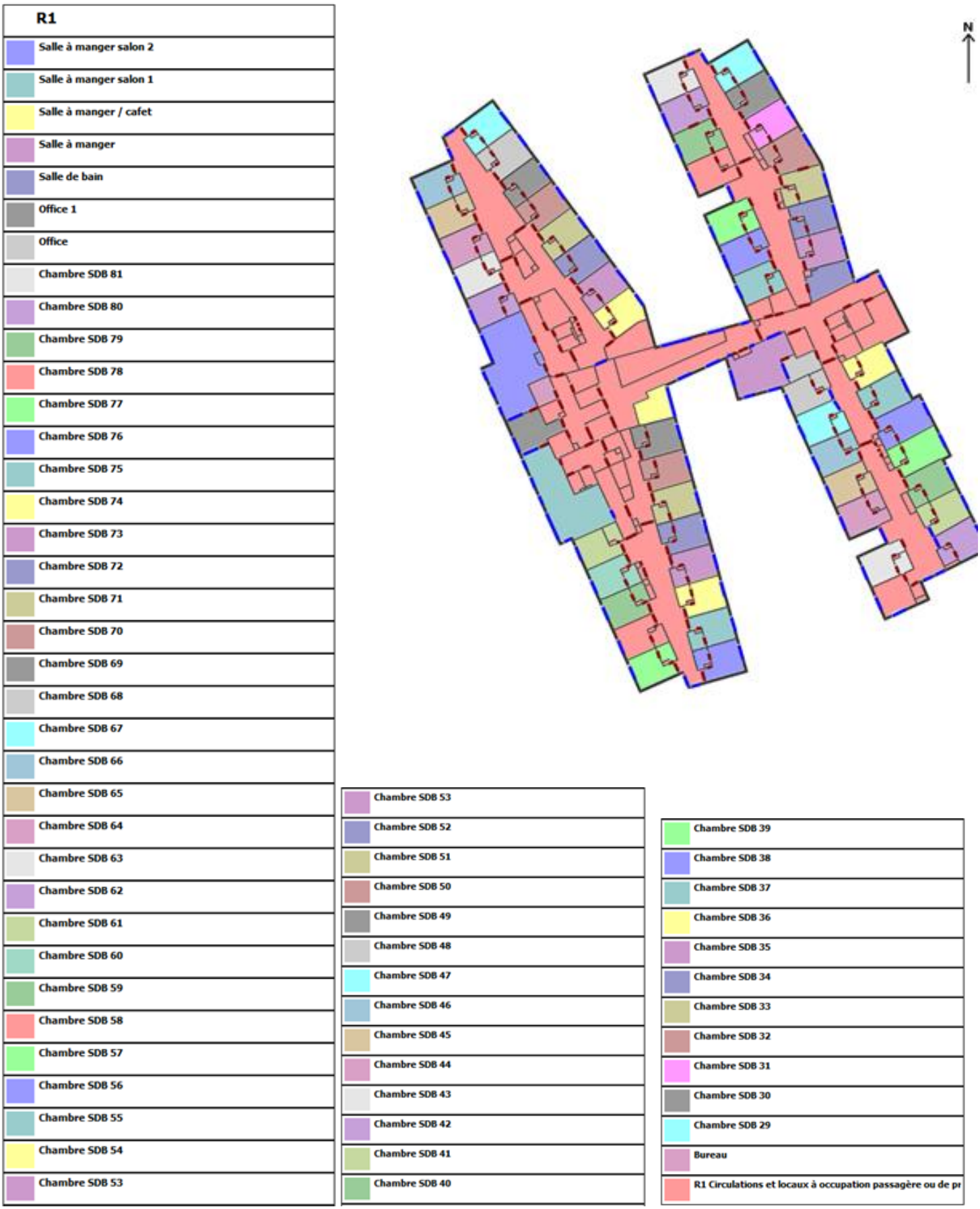
Le projet a été modélisé sous le logiciel Pléiades édité par IZUBA Energies.

Ci-dessous la modélisation 3D du projet, réalisée sous le logiciel Pléiades d'IZUBA.





Zonage thermique niveau 0

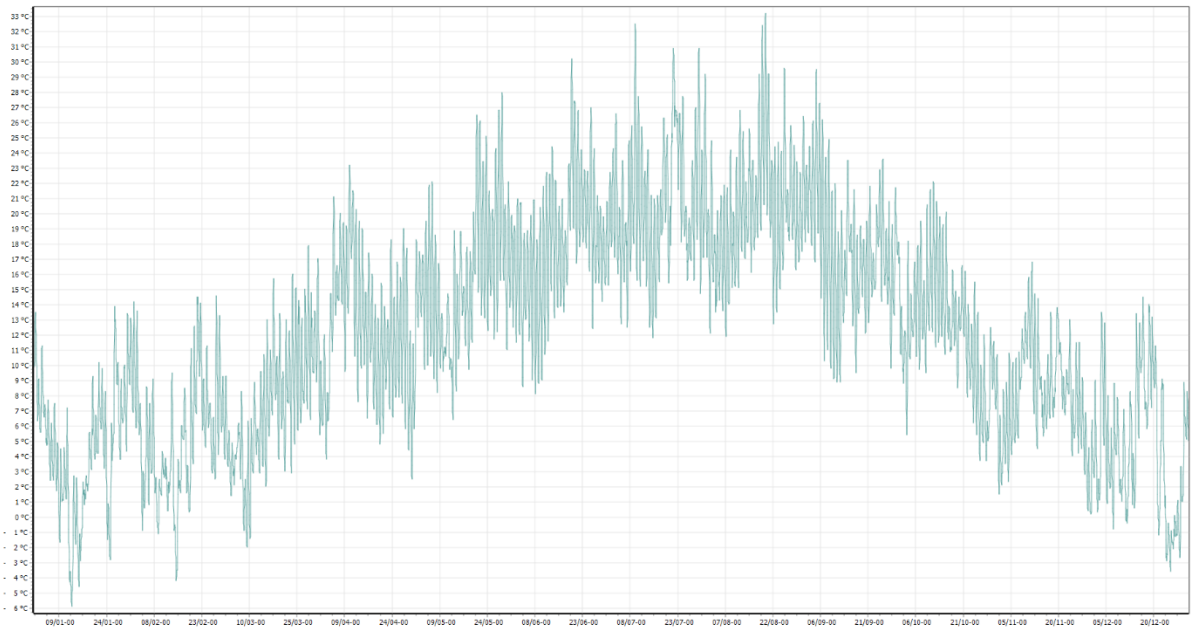


Zonage thermique niveau 1

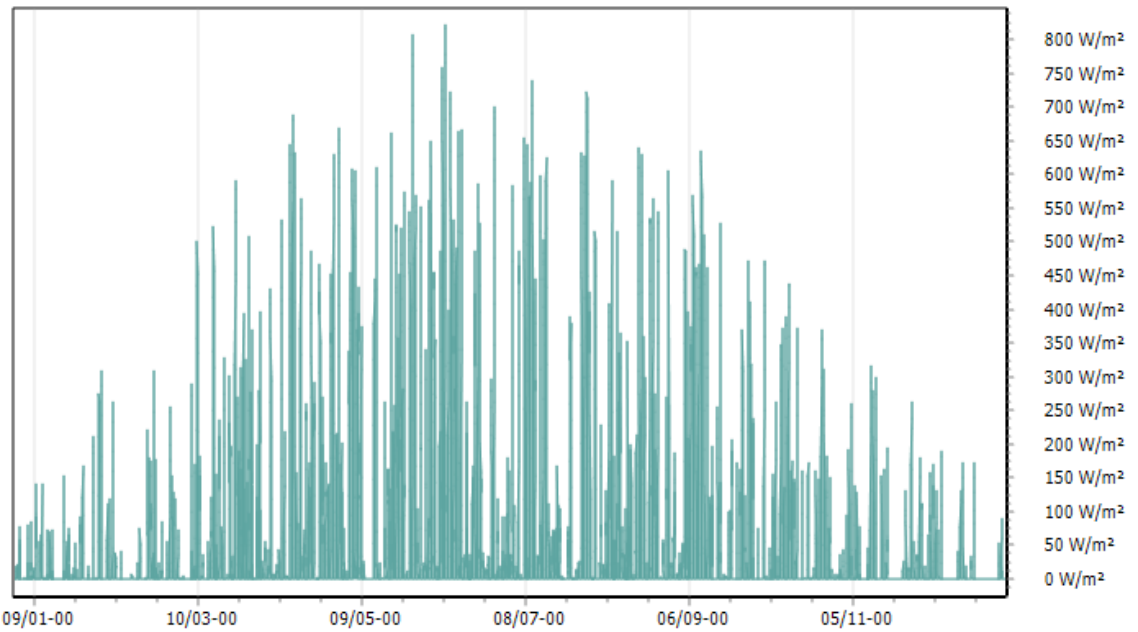
2.2.2 Données météo

Les données météo utilisées pour la simulation thermique sont celle de la station météo de Lille-Lesquin.

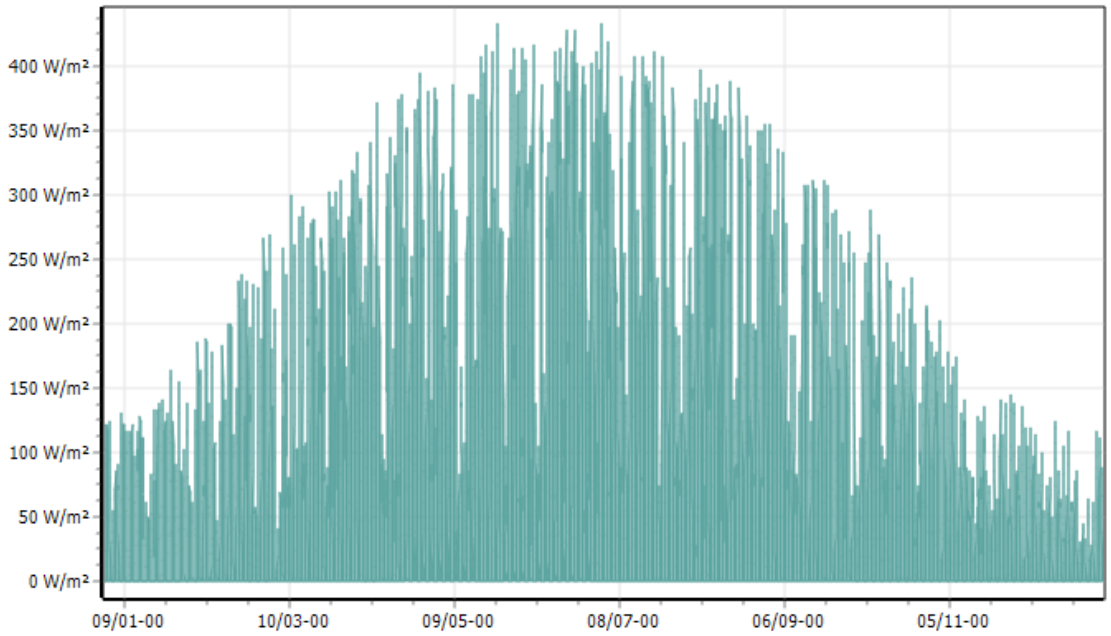
Cette étude étant réalisée dans le cadre d'une étude de confort il a été pris en compte le fichier météo « été chaud » qui comporte des périodes de chaleur plus forte que les fichiers de base.



Courbe des températures du fichier météo Lille-Lesquin – Été Chaud



Courbe du rayonnement solaire direct du fichier météo Lille-Lesquin – Été Chaud



Courbe du rayonnement solaire diffus du fichier météo Lille-Lesquin – Été Chaud

2.2.3 Enveloppe thermique

L'enveloppe thermique prise en compte dans l'étude est identique à celle prise en compte pour l'étude thermique réglementaire.

Diagobat ÉNERGIE & CARBONE		Construction d'un EPHAD - LA BASSÉE - DCE
Plancher bas sur TP		**Dalle béton** **Isolation sous dalle de type PSE TH32 (164mm) - R ≥ 5,00 m².K/W** Référence: Knauf Therm Dallage Summum ou équivalent
Plancher bas sur extérieur ou LNC (locaux non chauffés)		**Dalle béton** **Isolation sous dalle de type PSE TH31 (160mm) - R ≥ 5,15 m².K/W** Référence: Knauf FIBRA ULTRA+ FCou équivalent
Mur extérieur isolés		**Murs béton** **Isolation par l'extérieur de type Laine de roche Th35 (200mm) - R ≥ 5,7 m².K/W** *Référence: ROCKWOOL Rockfaçade* ou équivalent
Murs sur LNC		**Mur Béton** **Isolation par l'intérieur de type laine de verre Th32 (100mm) - R ≥ 3,12 m².K/W** *Référence: ISOVER GR32 nu* ou équivalent
Toiture terrasse		**Dalle béton** **Isolation de type PIR TH22 (180mm) - R ≥ 8,1 m².K/W** *Référence: EFIGREEN DUO +* ou équivalent
Toiture terrasse dalles sur plots		**Dalle béton** **Isolation de type PIR TH22 (140mm) - R ≥ 6,36 m².K/W** *Référence: EFIGREEN DUO +* ou équivalent
Plancher haut sur combles		**Charpente bois** **Isolation de type laine de verre TH35 (290mm) - R ≥ 8,29 m².K/W** *Référence:* ISOVER Isoconfort 35 ou équivalent
Menuiseries Type de chassis et vitrage	Chambres	Menuiserie PVC avec rupteur de pont thermique, volet roulant et débord fixe en casquette et en tableau côté sud de 20cm de profondeur. Menuiserie double vitrage de type SGG PLANITHERM XN ou équivalent **Uw ≤ 1,3 W/m².K** **TLw = 0,61 ; Sw = 0,5**
	Locaux communs et bureaux	Menuiserie PVC avec rupteur de pont thermique, avec protection intérieure suivant éblouissement Menuiserie double vitrage de type SGG PLANITHERM XN ou équivalent **Uw ≤ 1,3 W/m².K** **TLw = 0,61 ; Sw = 0,5**
Etanchéité à l'air		**1,2 m3/h/m² (Valeur programme)**

2.2.4 Équipements techniques CVC, plomberie et éclairage

Diagobat ÉNERGIE & CARBONE		Construction d'un EPHAD - LA BASSÉE - DCE
Chauffage		**Locaux communs** **Génération : Géothermie** **Emission : Batteries terminales** **Chambres et bureaux** **Génération : Géothermie** **Emission : Radiateur à eau chaude (VT ≤ 0,3°C)**
Climatisation		**Locaux communs** **Génération : Géothermie** **Emission : Cassette (VT ≤ 0,4°C)** **Chambres et bureaux** **Génération : Geothermie** **Emission chambres et bureaux : Batterie froide sur CTA**
ECS		**Génération : Chaudière gaz à condensation** **Emission : Mitigeurs thermostatiques ou mécaniques économes**
Ventilation		**CTA Double flux** Pmoteur ≤ 0,30 W/m3.h Rendement échangeur > 80% **Extraction simple flux** Pmoteur ≤ 0,20 W/m3.h
Éclairage	Bureaux	**LED - 6 W/m²** **Gestion : Interrupteur manuel marche/arret** **Gradation : Automatique assurant un éclairement constant**
	Chambres	**LED - 3 W/m²** **Gestion : Interrupteur manuel marche/arret** **Gradation : Automatique assurant un éclairement constant**
	Sanitaires	**LED - 7 W/m²** **Gestion : Marche / Arret automatiques par détection de présence** **Gradation : Sans gradation**
	Circulation	**LED - 4 W/m²** **Gestion : Marche / Arret automatiques par détection de présence** **Gradation : Sans gradation**
	Locaux de service et locaux communs	**LED - 7 W/m²** **Gestion : Interrupteur manuel marche/arret** **Gradation : Automatique assurant un éclairement constant**
Classe d'étanchéité des réseaux de ventilation		Classe A (test requis mais permet d'économiser sur la mise en place de panneaux)
Champ photovoltaïque		**422,6 m² de panneaux photovoltaïques** **87kWc** 375 Wc / modules (soit 206 Wc / m²) 187,6m² soit 38,6 kWc Orienté Nord-Est 67° 235m² soit 48,38 kWc Orienté Sud-Ouest 246°

2.2.5 Hypothèses d'utilisation

2.2.5.1 Occupation

Le métabolisme humain provoque le dégagement de chaleur dans l'air ambiant. Le dégagement de chaleur moyen est considéré égal à 80 W/pers.

Les apports internes des occupants sont basés sur les scénarios d'occupation suivants :

Occupation/m² ZONE CHAMBRE																								
	Fréquentation par pas horaire (00h - 24h)																							
Lundi	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Mardi	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Mercredi	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Jeudi	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Vendredi	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Samedi	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Dimanche	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

Soit environ 1 occupant / chambre.

Occupation ZONE BUREAU																								
	Fréquentation par pas horaire (00h - 24h)																							
Lundi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
Mardi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
Mercredi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
Jeudi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
Vendredi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
Samedi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	
Dimanche	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	

2.2.5.2 Consigne de température

- **Zone Chambre**

La consigne de chauffage est fixée à 21°C 24h/24.

La consigne de rafraichissement est fixée à 26°C en occupation. Cependant ce n'est pas un suivi de température, la température pourra être dépassée si les apports sont trop conséquents. L'apport de frigories sera limité par le débit d'air insufflé soit :

$$P = Q \times \Delta T \times c_{air} = 413 \text{ W}$$

Avec :

- Q : Débit de soufflage (m³/h) Ici 90 m³/h par chambres ;
- ΔT : Différence de température (K) du flux d'air soufflé et de la température intérieure ici 15°C maximum pour éviter l'inconfort ;
- c_{air} : Capacité thermique volumique de l'air : 0,34 Wh/m3.K .

- **Zone bureau**

La consigne de chauffage est fixée à 21°C en occupation, avec un réduit à 19°C en période d'inoccupation.

La consigne de rafraichissement est fixée à 26°C en occupation. Cependant ce n'est pas un suivi de température, la température pourra être dépassée si les apports sont trop conséquents. L'apport de frigories sera limité par le débit d'air insufflé en suivant la formule suivante :

$$P = Q \times \Delta T \times c_{air}$$

Ces consignes de température hors occupation, sont prises afin de maintenir le bâtiment à un niveau minimal de température permettant d'éviter la nécessité d'une relance trop importante le matin.

Le chauffage est considéré avec un démarrage une heure avant l'ouverture pour permettre la relance en température et donc un environnement confortable lors de l'occupation.

- **Zone restauration / salons**

La consigne de chauffage est fixée à 21°C en occupation, avec un réduit à 19°C en période d'inoccupation.

La consigne de rafraichissement est fixée à 26°C en occupation. Cependant ce n'est pas un suivi de température, la température pourra être dépassée si les apports sont trop conséquents. L'apport de frigories sera limité par le débit d'air insufflé en suivant la formule suivante :

$$P = Q \times \Delta T \times c_{air}$$

Ces consignes de température hors occupation, sont prises afin de maintenir le bâtiment à un niveau minimal de température permettant d'éviter la nécessité d'une relance trop importante lors des périodes d'utilisation.

2.2.5.3 Ventilation

Les débits pris en compte de renouvellement d'air sont basés sur l'occupation des locaux et leur usage.

Dans l'étude il a été pris en compte les débits hygiéniques suivant :

- **Zone chambre** : 90 m^3/h;
- **Zone locaux communs** : 4 Vol/h m^3/h.

Associé à ces débits il a été considéré un échangeur de double flux performant de 80%.

2.2.5.4 Puissance dissipée

- **Zone Chambre**

La quantité totale de chaleur libérée par l'équipement est déterminée par l'utilisation/allumage de l'équipement. Les charges moyennes réelles dépendent de la configuration et de l'occupation de chacun des locaux.

Cette puissance dissipée est non négligeable dans le cas des chambres. Il a été considéré une télévision par chambre et une estimation des appareils médicaux soit environ 100 W/chambres.

- **Zone Bureau**

La quantité totale de chaleur libérée par l'équipement est déterminée par l'utilisation/allumage de l'équipement. Les charges moyennes réelles dépendent de la configuration et de l'occupation des locaux de bureaux.

Cette puissance dissipée est non négligeable dans le cas des bureaux. Il a donc été considéré un ordinateur portable et un écran par personne soit 75 W/occ en occupation et 0.75W / occ en inoccupation de manière à modéliser la veille.

2.3 Résultats de l'étude phase PRO / DCE

Une fois la modélisation, les scénarios et toutes les informations renseignées sur les compositions et les systèmes, le logiciel pléiades d'évaluer le confort des occupants.

Il en ressort les résultats suivants :

Zone STD	Givoni (Catégorie I)			
	Nombre d'heure d'occupation annuelle	*% du temps d'occupation ou la catégorie est valide*	*% du temps d'occupaion ou la catégorie n'est pas valide*	*Équivalent en nombre d'heure hors limite de température*
Accueil	**4015**	99,80%	0,2%	8,03 h
Box médical	**4015**	99,80%	0,2%	8,03 h
Bur Ben	**4015**	99,40%	0,6%	24,09 h
Bur Mut	**4015**	99,90%	0,1%	4,02 h
Bureau animation	**4015**	99,70%	0,3%	12,05 h
Bureau cadre	**4015**	99,50%	0,5%	20,08 h
Bureau poly	**4015**	99,80%	0,2%	8,03 h
Chambre SDB 01	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 02	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 03	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 04	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 05	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 06	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 07	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 08	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 09	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 10	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 11	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 12	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 13	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 14	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 15	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 16	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 17	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 18	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 19	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 20	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 21	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 22	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 23	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 24	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 25	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 26	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 27	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 28	**8030**	99,90%	0,1%	8,03 h
Chambre SDB 29	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 30	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h

Zone STD	Givoni (Catégorie I)			
	Nombre d'heure d'occupation annuelle	*% du temps d'occupation ou la catégorie est valide*	*% du temps d'occupaion ou la catégorie n'est pas valide*	*Équivalent en nombre d'heure hors limite de température*
Chambre SDB 31	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 32	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 33	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 34	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 35	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 36	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 37	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 38	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 39	**8030**	99,80%	0,2%	16,06 h
Chambre SDB 40	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 41	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 42	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 43	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 44	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 45	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 46	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 47	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 48	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 49	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 50	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 51	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 52	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 53	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 54	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 55	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 56	**8030**	98,90%	1,1%	88,33 h
Chambre SDB 57	**8030**	98,90%	1,1%	88,33 h
Chambre SDB 58	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 59	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 60	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 61	**8030**	99,50%	0,5%	40,15 h
Chambre SDB 62	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 63	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 64	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 65	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 66	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 67	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 68	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 69	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 70	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 71	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 72	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 73	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 74	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 75	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h

Zone STD	Givoni (Catégorie I)			
	Nombre d'heure d'occupation annuelle	*% du temps d'occupation ou la catégorie est valide*	*% du temps d'occupaion ou la catégorie n'est pas valide*	*Équivalent en nombre d'heure hors limite de température*
Chambre SDB 76	**8030**	99,60%	0,4%	32,12 h
Chambre SDB 77	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 78	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 79	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 80	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Chambre SDB 81	**8030**	99,70%	0,3%	24,09 h
Coiffure	**4015**	99,30%	0,7%	28,11 h
Convivialité	**4015**	99,20%	0,8%	32,12 h
PC IDE	**4015**	99,50%	0,5%	20,08 h
PC médical	**4015**	99,70%	0,3%	12,05 h
Rééducation 1	**4015**	99,80%	0,2%	8,03 h
Salle à manger	**4015**	98,60%	1,4%	56,21 h
Salle à manger / cafet	**4015**	99,70%	0,3%	12,05 h
Salle à manger salon 1	**4015**	99,90%	0,1%	4,02 h
Salle à manger salon 2	**4015**	99,90%	0,1%	4,02 h
Salle de bain	**4015**	99,00%	1,0%	40,15 h
Soins	**4015**	99,70%	0,3%	12,05 h
Tisanerie	**4015**	98,80%	1,2%	48,18 h
Transmissions	**4015**	99,10%	0,9%	36,14 h

Comme nous pouvons le voir dans le tableau présenté ci-dessus, seules quelques pièces : la chambre 56, la chambre 57 et la salle à manger dépassent légèrement le taux de confort visé, pour rappel : « sur une durée d'inconfort max de **50h** ».

Ce dépassement est dû à leur orientation Sud-Ouest / Sud-Est et à leur surface de paroi déperditive plus élevée que les autres chambres, leur plancher bas et leur toiture donnant sur l'extérieur.



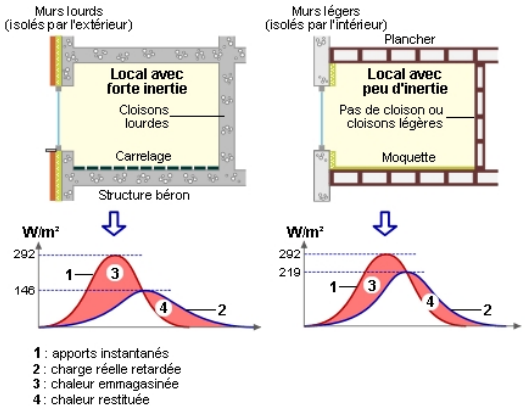
Le nombre d'heure d'inconfort reste cependant très faible compte tenu du fichier météo pris en compte « Été chaud » et du niveau visé : Givoni (catégorie1)

Le maintien du confort est essentiellement lié au différents dispositifs mis en place notamment :

- Une **approche bioclimatique** du bâtiment :
  - Pièces de vie majoritairement regroupée au Sud et locaux technique orientés Nord-Ouest ;
  - Recours à des **protections extérieures fixes** dites « low tech » permettant de contrôler une partie des apports solaires estivaux pouvant engendrer de la surchauffe ;
  - Une **isolation performante** par l'extérieure induisant une réduction conséquente les déperditions liées aux parois et aux potentiels ponts thermiques généralement présent sur des constructions moins performantes.
  - Une **inertie lourde**. L'inertie thermique peut simplement être définie comme la capacité d'un matériau à stocker de la chaleur et à la restituer petit à petit. Cette caractéristique est très importante pour garantir un bon confort notamment en été, c'est-à-dire pour éviter les surchauffes.

    Un déphasage suffisant permettra par exemple que la chaleur extérieure "n'arrive" qu'en fin de journée dans l'habitat, période où il est plus facile de le rafraîchir grâce à une simple ouverture des fenêtres.

    Ci-dessous un graphique illustrant le comportement de deux bâtiments avec une inertie différente : Élevée dans un premier temps et faible dans un second temps.



- Une gestion des **protections solaires mobiles** extérieures ou intérieures suivant le local et des **ouvrants** adaptée tout en prenant en compte l'appréciation humaine des températures et de l'ensoleillement.
- Une **ventilation double flux** adaptée et performante basé sur :
  - Un **échangeur très performant** 80% qui associé à l'isolation et l'étanchéité à l'air performante permet de préserver une ambiance thermique confortable ;
  - Une **sur ventilation** des locaux permettant d'évacuer les calories excédantes lorsque la température retombe et de « stocker » la fraicheur nocturne de manière à limiter les surchauffes le jour ;
  - Un système **adiabatique** permettant de rafraichir les chambres par le vecteur air et d'assurer le confort thermique lors des montées de température.

Les résultats sont logements moins favorables que lors de la phase APS du fait de :

- La suppression des débords fixes de 20cm vers l'orientation Sud, seules quelques casquettes ont été gardées ;
- La suppression du rafraichissement hors locaux de restauration et salons.

Annexe : Rapport d'étude thermique

Construction d'un EHPAD à La Bassée

170 Route de Lille
59480 La Bassée

Bilan thermique

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

effinergie
Efficacité énergétique
et confort dans les bâtiments

LA BASSEE EHPAD Variante DCE V1 S01

Données administratives

Maître d'ouvrage	
Nom	CENTRE HOSPITALIER DE LENS
Adresse	99 Route de la Bassée 62307 Lens
Contact Tél./e-mail	

Maître d'œuvre	
Nom	PAINDAVOINE PARMENTIER
Adresse	Rue Louis Constant 59650 Villeneuve-d'Ascq
Contact Tél./e-mail	

Bureau d'études thermiques	
Nom	DIAGOBAT
Adresse	23 Boulevard Van Gogh 59650 Villeneuve-d'Ascq
Contact Tél./e-mail	03 20 47 23 20

Bureau de contrôle	
Nom	
Adresse	
Contact Tél./e-mail	

Opération	
Nom	Construction d'un EHPAD à La Bassée
Adresse	170 Route de Lille 59480 La Bassée
Stade d'avancement	1
Département	59 - Nord (H1 a)
Altitude	20 m
Etude	
Version du moteur RT2012	8.1.0.0
Date de l'étude	30/05/2022

1 Résultats Labels Effinergie 2017 (hors bilan C-)

1.1 Bâtiment 1

BBC effinergie 2017	**Non Conforme**
BEPOS effinergie 2017	**Non Conforme**
BEPOS effinergie 2017	**Non Conforme**

** Ces résultats ne prennent pas en compte la vérification du niveau Carbone selon le référentiel E+C-*

Bilan BEPOS suivant le référentiel Énergie Carbone

	Projet	Bilan Max niveau 1	Bilan Max niveau 2	Bilan Max niveau 3	Bilan Max niveau 4
Bilan BEPOS (kWh_{EP} NR/m²SRT)	159.7	179.4	164.5	144.5	0

Exigences de résultat Bbio et Cep

	Projet	Max Effinergie
Bbio (pts)	121.8 pts	111.1 pts
Cep hors production électrique (kWh/(m².an))	153.4 kWh/(m².an)	141.3 kWh/(m².an)
Cep (kWh/(m².an))	111.5 kWh/(m².an)	113.4 kWh/(m².an)

Exigence de résultat : Tic

	Projet	Référence
Zones chambres	26 °C	28.7 °C
Zone locaux communs	26 °C	27.8 °C
Groupe 1	27.4 °C	29.8 °C

Exigences de moyens

Perméabilité à l'air des réseaux aérauliques en tertiaire (ou surface > 3000 m²)	**Conforme**
Perméabilité Q4Pa-surf en logement	**Conforme**

2 Résultats Labels Effinergie 2013

2.1 Bâtiment 1

effinergie	**Non Conforme**
Bepos-effinergie 2013	**Non Conforme**

Exigences de résultat Bbio et Cep

	Projet	Max Effinergie
Bbio (pts)	121.8 pts	111 pts
Cep (kWh/(m².an))	111.5 kWh/(m².an)	113.4 kWh/(m².an)
Cep hors production électrique (kWh/(m².an))	153.4 kWh/(m².an)	141.3 kWh/(m².an)
Bilan en énergie primaire non renouvelable (kWh/(m².an))	211.7 kWh/(m².an)	121.8 kWh/(m².an)

Exigence de résultat : Tic

	Projet	Référence
Zones chambres	26 °C	28.7 °C
Zone locaux communs	26 °C	27.8 °C
Groupe 1	27.4 °C	29.8 °C

Exigences de moyens

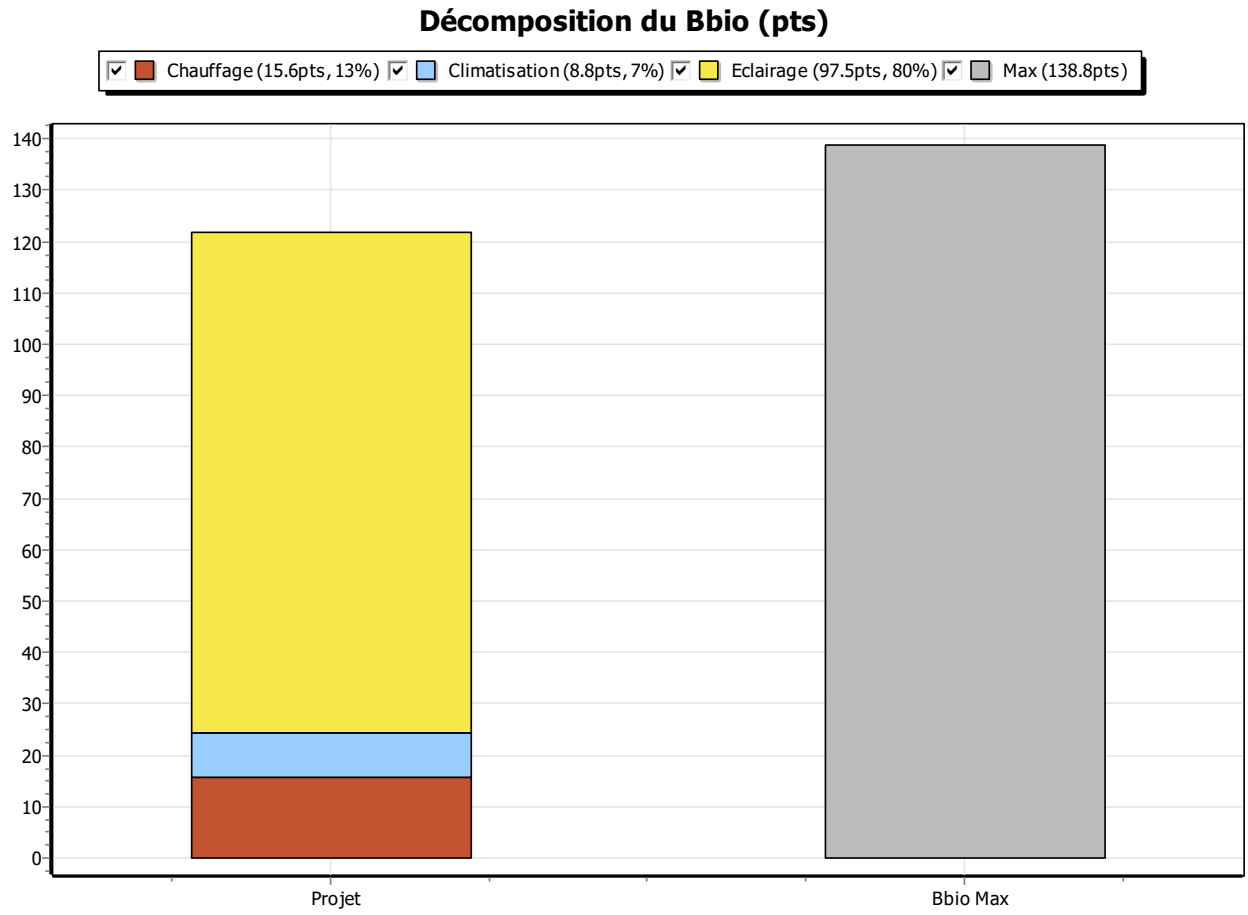
Perméabilité à l'air des réseaux aérauliques	**Non Conforme**

3 Résultats RT2012

	Respect des exigences de l'arrêté pour le projet	RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012
Article 7-1	Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal, $Bbio_{max}$	**Conforme**
Article 7-2	Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal, Cep_{max}	**Conforme**
Article 7-3	Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, $Tic_{réf}$	**Conforme**
Article 7-4	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III	**Conforme**
Sous-dimensionnement en chauffage	Respect du sous-dimensionnement de plus de 72 heures consécutives en chauffage	**Conforme**
Sous-dimensionnement en froid	Respect du sous-dimensionnement de plus de 72 heures consécutives en froid	**Conforme**

3.1 Bâtiment 1

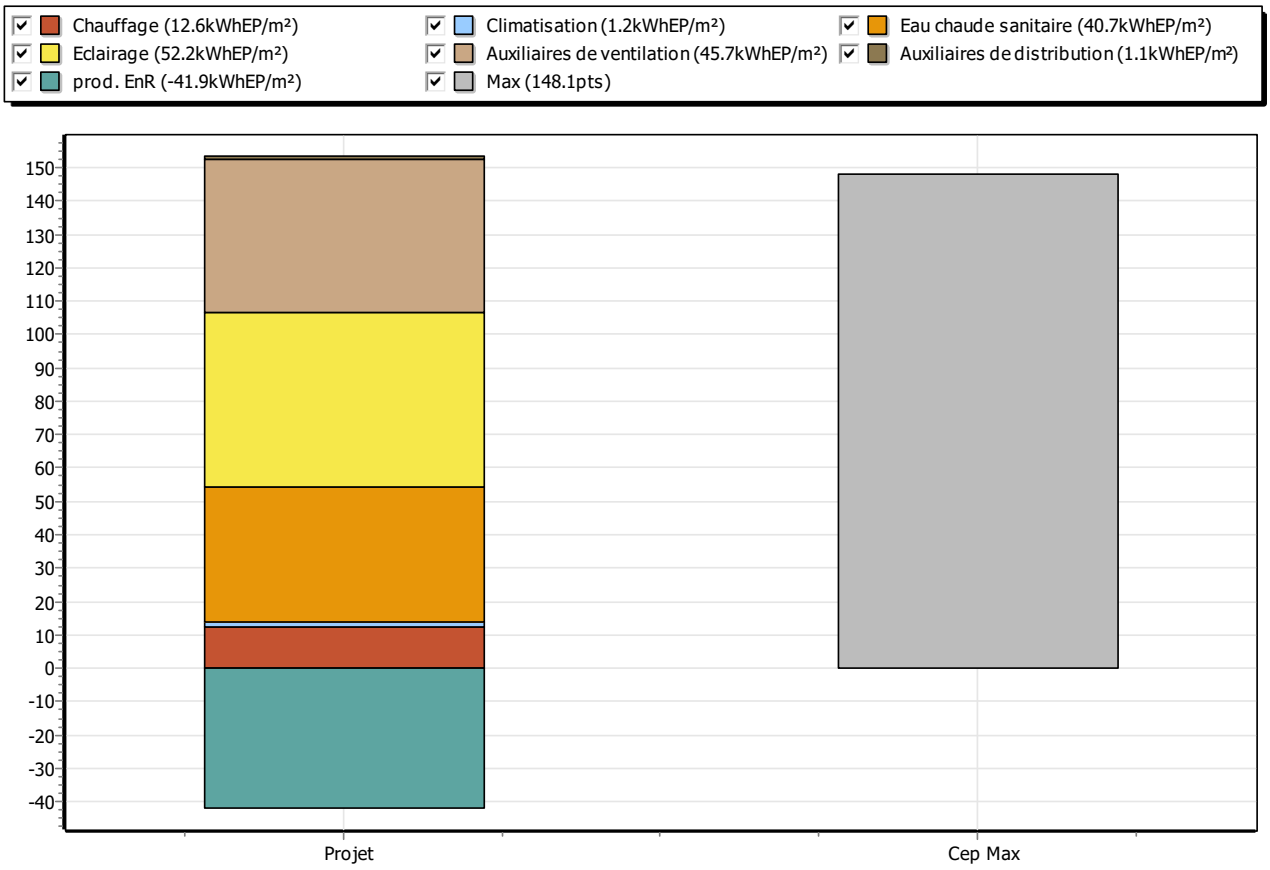
Exigence de résultat : Bbio



	Projet	*Max*
Besoins de chauffage	*2 x 7.8 kWh/m²*	
Besoins de climatisation	*2 x 4.4 kWh/m²*	
Besoins d'éclairage	*5 x 19.5 kWh/m²*	
Besoins Bioclimatique	*121.8 points*	*138.8 points*

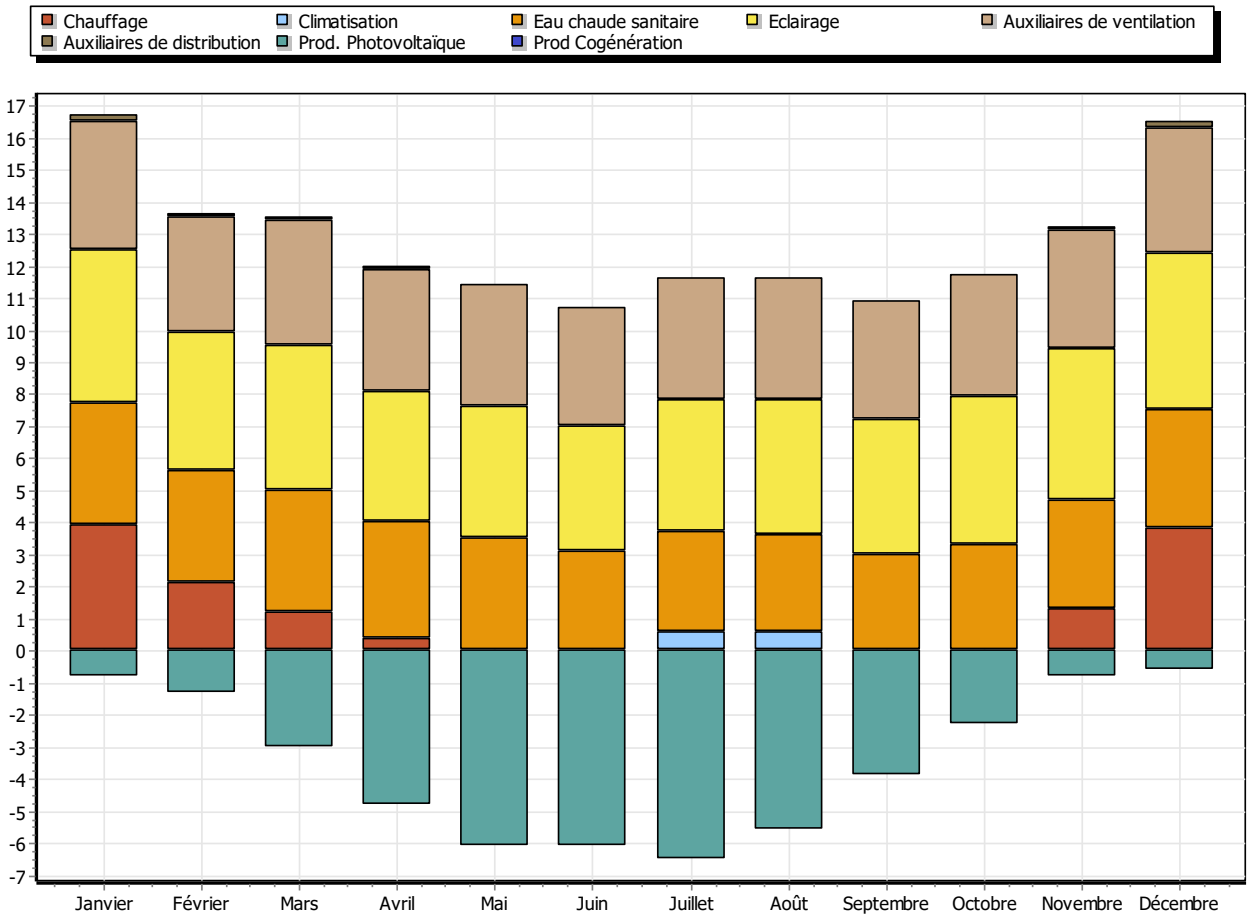
Exigence de résultat : Cep

Décomposition du Cep



	Projet	*Max*
Consommations de chauffage	*12.6 kWh EP*	
Consommations de climatisation	*1.2 kWh EP*	
Consommations d'ECS	*40.7 kWh EP*	
Consommations d'éclairage	*52.2 kWh EP*	
Consommations des auxiliaires de ventilation	*45.7 kWh EP*	
Consommations des auxiliaires hydrauliques	*1.1 kWh EP*	
Consommation énergie primaire	*111.5 kWh EP*	*148.1 kWh EP*
Utilisation des ENR	*44.3 kWh EP*	

Répartition mensuelle



Etiquettes Equivalentes DPE

Énergie : Classe B : 133kWhEP/m²Sth.an
CO_2 : Classe B : 13kgCO2/m²Sth.an

Bilan BEPOS suivant le référentiel Énergie Carbone

	Projet	Bilan Max niveau 1	Bilan Max niveau 2	Bilan Max niveau 3	Bilan Max niveau 4
Bilan BEPOS (kWh_{EP} NR/m²SRT)	159.7	179.4	164.5	144.5	0

Exigence de résultat : Tic

	Projet	Référence
Zones chambres	26 °C	28.7 °C
Zone locaux communs	26 °C	27.8 °C
Groupe 1	27.4 °C	29.8 °C

Exigences de moyens : Articles suivant les arrêtés du 26/10/10 et 28/12/12

N° articles		Texte	Validation
16 a		Production d'eau chaude sanitaire à partir d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire thermique, doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTbat, Solar Keymark ou équivalent. La maison est équipée a minima de 2 m² de capteurs solaires permettant d'assurer la production d'eau chaude sanitaire, d'orientation sud et d'inclinaison entre 20° et 60°.	Conforme

16 b		Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération.	Conforme
16 c		La contribution des énergies renouvelables au Cep de la maison individuelle, notée à l'aide du coefficient A_{EPENR}, est supérieure ou égale à 5 kWh Ep/(m^2.an)	Conforme
16 d		Recours à une production d'eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieure à 2, selon le référentiel de la norme d'essai prEN 16147	Conforme
16 e		Recours à une production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieure à 90 % sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur à 90 % sur PCI et dont le rendement électrique est supérieur à 10 % sur PCI. Les rendements thermiques et électriques sont mesurés dans les conditions d'essai spécifiées dans l'arrêté.	Conforme
17 a		En maison individuelle accolée ou non accolée, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 0,60 $m^3/(h.m^2)$ de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
17 b		En bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf est inférieure ou égale à 1,00 $m^3/(h.m^2)$ de parois déperditives hors plancher bas.	Conforme
18	15	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m^2.K) en valeur moyenne.	Conforme
19 a	16a	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,28 W/(m^2 S_{RT}.K). Ratio : 0.08 W/(m^2.K)	Conforme
19b	16b	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Ψ) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,5 W/(m^2 S_{RT}.K) sur justificatif	Conforme
19 c	16c	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Ψ9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(ml.K). Psi9 : 0.093 W/(ml.K)	Conforme
20		Pour les maisons individuelles accolées ou non accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable Bâtiment non soumis à cet article	Conforme
21	17	Les baies des locaux de sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, et le facteur solaire des baies est inférieur ou égal au facteur solaire spécifié dans le tableau de l'arrêté	Conforme
22	18	Les ouvertures des baies d'un même local autre qu'à occupation passagère, et de catégorie CE1, s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas de locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est supérieure ou égale à 4 m.	Conforme
23		Les maisons individuelles accolées ou non et les bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle accolée ou non. Ces systèmes informent l'occupant a minima mensuellement de leur consommation d'énergie, dans le volume habitable par type d'énergie selon la répartition chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, réseau prises électriques, autres. Cette répartition est basée soit sur des données mesurées soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini. En cas de production collective d'énergie, l'énergie consommée par le logement est la part de la consommation totale d'énergie dédié au logement selon une clé de répartition définie par le maitre d'ouvrage. Dans le cas où le maître d'ouvrage est le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, l'information peut être délivrée aux occupants, à minima mensuellement, par voie électronique ou postale, et non pas directement dans le volume habitable.	Conforme
24		L'installation de chauffage comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU_{RT} totale maximale de 100 m^2.	Conforme
25		Les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.	Conforme
26		L'installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	Conforme
27		Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant lorsque le local reste inoccupé, l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou l'extinction des sources de lumière si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus une surface maximale de 100 m^2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les circulations verticales.	Conforme

28		Les parcs de stationnement couverts ou semi-couverts, comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².	Conforme
29		Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement d'air.	Conforme
30		La consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de distribution de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production d'électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cep_{max} + 12 kWh EP /(m².an). Sans objet	Conforme
31	19	Les bâtiments ou parties de bâtiments sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie : pour le chauffage (par tranche de 500 m² de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour le refroidissement (par tranche de 500 m² de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct); pour la production d'eau chaude sanitaire; pour l'éclairage (par tranche de 500 m² de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage); pour le réseau des prises de courant (par tranche de 500 m² de surface SU_{RT} concernée ou par tableau électrique, ou par étage), pour les centrales de ventilation (par centrale); et par départ direct de plus de 80 ampères.	Conforme
32	20	La ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.	Conforme
33	21	Pour les bâtiments ou parties de bâtiments équipés de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.	Conforme
34	22	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure du local. Toutefois lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface SU_{RT} totale maximale de 100 m².	Conforme
35	23	Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant une fourniture de chaleur selon les quatre allures (confort, réduit, hors gel et arrêt), et une commutation automatique entre ces allures. Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de manière à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface SU_{RT} de 5 000 m².	Conforme
36	24	Les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.	Conforme
37	25	Tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel ou automatique en fonction de la présence.	Conforme
38	26	Tout local dont la commande d'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant l'allumage et l'extinction de l'éclairage. Si le dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.	Conforme
39	27	Pour les circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales, tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant. Un même dispositif dessert au plus une surface SU_{RT} maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures, et au plus trois niveaux pour les circulations verticales.	Conforme
40	28	Les parcs de stationnements couverts et semi-couverts comportent soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation, soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².	Conforme
41	29	Dans un même local, les points éclairés artificiellement, placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.	Conforme
42		Les locaux refroidis sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.	Conforme
43	31	Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation, sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage	Conforme
44		Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	Conforme

45	*33*	*Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.*	*Conforme*
	30	*Les locaux refroidis de SU_{RT} supérieure à 150 m² ou à 30 % de la SU_{RT} du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.*	*Conforme*
	32	*Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté du 28 décembre 2012*	*Conforme*

4 Synthèse de l'enveloppe du bâtiment

4.1 Bâtiment 1

Déperditions totales : 1988 W/K

Déperditions parois opaques : 898.22 W/K
Déperditions parois vitrées: 734.93 W/K
Déperditions ponts thermiques: 354.39 W/K

Parois opaques

Nature	Libellé paroi opaque	Système constructif du bâti	Ep. isolant (cm)	R isolants m².K/W	Origine de la donnée	Up W/m².K	Surf (m2)	Coeff. b
Plancher bas								
Terre plein	Plancher bas		11	5	Marquage CE	0.13	1984.5	Extérieur
Terre plein	Plancher bas		11	5	Marquage CE	0.19	203.76	Extérieur
Terre plein	Plancher bas sur LNC		10	2.86	Marquage CE	0.3	40.36	Tampon (b= 0.62)
Autre	Plancher Béton brut		0	0	Marquage CE	2.2	4.63	Tampon (b= 0.62)
Plancher haut								
Terrasse	Plancher haut béton		18	8.18	Marquage CE	0.12	2062.2	Extérieur
Terrasse	Plancher haut béton salles sur plots		14	6.36	Marquage CE	0.15	168.39	Extérieur
Paroi verticale								
Mur extérieur	Mur ext béton	Isolation thermique par l'extérieure	17	5.31	Marquage CE	0.18	1530.82	Extérieur
Mur extérieur	Mur ext sur LNC	Isolation thermique par l'extérieure	8	2.5	Marquage CE	0.35	82.68	Tampon (b= 0.62)
Porte extérieure	Porte métallique isolée	Autre : Porte	6	0.48	Marquage CE	2.1	5.88	Extérieur
Porte extérieure	Porte métallique isolée	Autre : Porte	6	0.48	Marquage CE	2.1	7.02	Tampon (b= 0.62)

Parois vitrées

Orientation - Type	Libellé paroi vitrée	Protection mobile	Cadre	Vitrage	Ug (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw (W/m².K)	Origine de la donnée Uw	Sw hiver	Tl	Surf (m2)	Coeff. b
Ouest : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.38	0.44	88.56	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	52.65	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	36.9	Extérieur
Sud : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.5	0.62	28.01	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.43	25.83	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.5	0.62	22.5	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.5	0.62	22.46	Extérieur
Sud : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.5	0.62	22.35	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.47	0.58	22.33	Extérieur
Nord : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.47	0.58	21.41	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	20.25	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.47	0.58	19.17	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	18.45	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	16.2	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	14.76	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.47	0.58	14.4	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.36	0.42	13.5	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.47	0.58	10.18	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.5	0.62	8.61	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	8.1	Extérieur
Nord : Fenêtre	Menuiserie int	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Air	1.1	Marquage CE	1.45	Calcul Th-Bât	0.49	0.44	5.83	Tampon solarisé

Nord : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.5	0.62	5.88	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.47	0.58	5.12	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.5	0.62	5.04	Extérieur
Sud : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.49	0.58	4.37	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	4.05	Extérieur
Nord : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.35	0.39	4.05	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.44	4.05	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.47	0.58	4.05	Extérieur
Sud : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.43	0.43	3.69	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.38	0.44	3.69	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.39	0.43	3.69	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.38	0.43	3.6	Extérieur
Nord : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.33	0.37	3.08	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.36	0.42	2.25	Extérieur
Nord : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.33	0.37	2.18	Extérieur
Est : Fenêtre	Baie avec PSext	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.36	0.42	2.17	Extérieur
Sud : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.49	0.58	2.1	Extérieur
Nord : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.3	0.35	2	Extérieur
Nord : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.3	0.35	1.95	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.34	0.4	1.8	Extérieur
Ouest : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.27	0.31	1.5	Extérieur
Sud : Fenêtre	Baie avec PSint	Volet avec gestion manuelle non motorisée	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.35	0.34	1.15	Extérieur

Ouest : Fenêtre	Baie sans PS	Sans protection mobile	PVC	DV 4_16_4 PE Argon	1.1	Marquage CE	1.3	Calcul Th-Bât	0.27	0.31	0.75	Extérieur

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	ψ (W/m.K)	Origine de la donnée	Linéaire (ml)	Coeff. b
mur avec plancher bas	ITE 1.1.01-Dallage isolé en sous-face Psi1	0.38	Valeurs Th-Bât	318.02	Extérieur
mur avec plancher bas	ITE 1.2.01-Pl. béton isolé en sous-face Psi1	0.66	Valeurs Th-Bât	96.4	Extérieur
mur avec plancher haut	Mur béton _ plancher haut béton avec acrotère discontinu Psi1	0.12	Valeurs Th-Bât	409.61	Extérieur
liaisons menuiseries / parois opaques	ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext. Psi1	0.15	Valeurs Th-Bât	294.3	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	ITE 2.1.1-Pl. béton ou entrevous ou Pl. léger Psi2	0.05	Valeurs Th-Bât	299.28	Extérieur
mur avec plancher intermédiaire	ITE 2.1.1-Pl. béton ou entrevous ou Pl. léger Psi1	0.05	Valeurs Th-Bât	294.33	Extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITE 4.3.1-Refend béton Psi2	0.03	Valeurs Th-Bât	437.8	Extérieur
refend avec mur de façade ou de pignon	ITE 4.3.1-Refend béton Psi1	0.03	Valeurs Th-Bât	437.8	Extérieur
liaison angle de mur	ITE 4.1.1-Murs béton Psi1	0.08	Valeurs Th-Bât	107	Extérieur
liaison angle de mur	ITE 4.1.1-Murs béton Psi2	0.08	Valeurs Th-Bât	107	Extérieur
mur avec plancher haut	Mur béton _ plancher haut béton avec acrotère discontinu Psi1	0.12	Valeurs Th-Bât	9.37	Tampon (b= 0.62)
mur avec plancher intermédiaire	ITE 2.1.1-Pl. béton ou entrevous ou Pl. léger Psi2	0.05	Valeurs Th-Bât	21.79	Tampon (b= 0.62)
liaison angle de mur	ITE 4.2.1 angle rentrant Psi2	0.02	Valeurs Th-Bât	43.4	Extérieur
liaison angle de mur	ITE 4.2.1 angle rentrant Psi1	0.02	Valeurs Th-Bât	43.4	Extérieur
liaisons menuiseries / parois opaques	DC 3.2. Pl. bas sur terre-plein sans remontée d'isolant Psi1	0.16	Valeurs Th-Bât	2.8	Extérieur

Exigences de moyen (article 19)

Ψ moyen (W/(K.m²SHONRT)	0.08
Ψ plancher intermédiaire (W/ml)	0.09

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis-à-vis des apports solaires et lumineux

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masque proche (m²)	dont surface avec masque lointain (m²)
Verticales Sud	61.67	27.19	56.83	55.64
Verticales Ouest	221.34	205.36	62.58	193.13
Verticales Nord	46.38	0	27.29	40.55
Verticales Est	235.28	216.01	71.29	196.58

Horizontales	*0*	*0*	*0*	*0*

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	*Locaux de sommeil*		*Locaux à occupation passagère (m²)*	*Autres locaux*	
	Exposés BR1 (m²)	*Exposés BR2 ou BR3 (m²)*		*Exposés BR1 (m²)*	*Exposés BR2 ou BR3 (m²)*
Verticales Sud	*0*	*0*	*0*	*61.67*	*0*
Verticales Ouest	*0*	*0*	*0*	*221.34*	*0*
Verticales Nord	*0*	*0*	*0*	*46.38*	*0*
Verticales Est	*0*	*0*	*0*	*235.28*	*0*
Horizontales	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens) du bâtiment de type CE1, non climatisés ou climatisés

Orientation	*Locaux de sommeil*		*Locaux à occupation passagère*	*Autres locaux*	
	Exposés BR1	*Exposés BR2 ou BR3*		*Exposés BR1*	*Exposés BR2 ou BR3*
Verticales Sud				*Sans protection mobile (Sw= 0.5)*	
Verticales Ouest				*Sans protection mobile (Sw= 0.5)*	
Verticales Nord				*Sans protection mobile (Sw= 0.5)*	
Verticales Est				*Sans protection mobile (Sw= 0.5)*	
Horizontales					

5 Bibliothèques projet

5.1 Compositions de paroi

Plancher bas

Type de paroi	Plancher bas					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Terre plein					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Polyuréthane	11.0	0.022	35	0.232	0.20	5.00
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					0.20	5.10

Cloison lourde

Type de paroi	Paroi verticale					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Autre					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04
Béton lourd	15.0	1.750	2300	0.256	11.67	0.09
Placoplatre BA 13	1.3	0.325	850	0.222	25.00	0.04
Total					6.03	0.17

Plancher Béton brut

Type de paroi	Plancher bas					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Autre					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 3.13 W/(m².K)					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Béton lourd	20.0	1.750	2300	0.256	8.75	0.11
Total					8.75	0.11

Mur ext béton

Type de paroi	Paroi verticale					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Mur extérieur					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.18 W/(m².K)					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Laine de verre th32	17.0	0.032	12	0.233	0.19	5.31
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					0.18	5.41

Plancher haut béton

Type de paroi	Plancher haut					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Terrasse					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Polyuréthane	18.0	0.022	35	0.232	0.12	8.18
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					0.12	8.28

Mur ext sur LNC

Type de paroi	Paroi verticale					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Mur extérieur					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.36 W/(m².K)					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Laine de verre th32	8.0	0.032	12	0.233	0.40	2.50
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					0.38	2.60

Plancher bas sur LNC

Type de paroi	Plancher bas					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Terre plein					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.32 W/(m².K)					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W

Laine de verre th35	10.0	0.035	12	0.233	0.35	2.86
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					0.34	2.96

Cloison entre zone discontinue et continue

Type de paroi	Paroi verticale					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Autre					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.35 W/(m².K)					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Plâtre gypse	1.0	0.420	1200	0.233	42.00	0.02
Laine de roche	11.0	0.041	25	0.256	0.37	2.68
Plâtre gypse	1.0	0.420	1200	0.233	42.00	0.02
Total					0.37	2.73

Plancher haut béton salles sur plots

Type de paroi	Plancher haut					
Complement						
Origine des données						
Composition	Simple					
Nature de la paroi	Terrasse					
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+					
Valeur Up	Calcul automatique - Up indicatif : 0.15 W/(m².K)					
Composante	Ep cm	λ W/(m.K)	ρ kg/m³	CS Wh/(kg.K)	U W/(m².K)	R (m².K)/W
Polyuréthane	14.0	0.022	35	0.232	0.16	6.36
Béton plein (lourd)	20.0	2.000	2450	0.278	10.00	0.10
Total					0.15	6.46

5.2 Portes et Baies

Porte métallique isolée (Porte)

Hauteur (m)	2.04	Largeur (m)	0.90
Coefficient U	2.10 W/(m².K)	Facteur solaire	0.22
Origine des données sur l'isolant	Marquage CE système 1+		

Baie avec PSext (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle

Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée
Protection	Protection solaire extérieure opaque et sombre

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrages	Déjà intégré
Baie	1.15	1.00	2	Non

Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.30	1.82	0.62	0.00	Hiver	0.50	0.44	0.06	0.00
				Eté	0.50	0.44	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Protection solaire extérieure opaque et sombre								
1.03	1.33	0.00	0.00	0.03		0.00	0.03	0.00

	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection
Baie	0.29	25.00	1.90	0.05	0.05

	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur d'intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)
Vitrage	0.86	75.00	0.00	0.000	1.15

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.82	0.00	Hiver	0.65	0.59	0.06	0.00
				Eté	0.65	0.59	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Protection solaire extérieure opaque et sombre								
0.90	1.32	0.00	0.00	0.03		0.00	0.03	0.00

Baie avec PSint (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle
Type de protection	Autre cas avec gestion Manuelle Non Motorisée
Protection	Protection solaire intérieure non opaque et claire

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrages	Déjà intégré	
Baie	1.15	1.00	2	Non	

Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
$U_{vertical}$ (W/m².K)	$U_{horizontal}$ (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.30	1.82	0.62	0.00	Hiver	0.50	0.44	0.06	0.00
				Eté	0.50	0.44	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Protection solaire intérieure non opaque et claire								
1.30	1.82	0.11	0.00	0.22		0.11	0.06	0.06

	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection
Baie	0.29	25.00	1.90	0.05	0.05

	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur d'intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)
Vitrage	0.86	75.00	0.00	0.000	1.15

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
$U_{vertical}$ (W/m².K)	$U_{horizontal}$ (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.82	0.00	Hiver	0.65	0.59	0.06	0.00
				Eté	0.65	0.59	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Protection solaire intérieure non opaque et claire								
1.10	1.79	0.14	0.00	0.28		0.14	0.06	0.08

Baie sans PS (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Argon
Ouverture	Ouverture à la française manuelle
Type de protection	Aucune
Protection	Pas de protection mobile

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrages	Déjà intégré	
Baie	1.15	1.00	2	Non	

Baie (w)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.30	1.82	0.62	0.00	Hiver	0.50	0.44	0.06	0.00
				Eté	0.50	0.44	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Pas de protection mobile								

	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection
Baie	0.29	25.00	1.90	0.05	0.05

	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur d'intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)
Vitrage	0.86	75.00	0.00	0.000	1.15

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.82	0.00	Hiver	0.65	0.59	0.06	0.00
				Eté	0.65	0.59	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Pas de protection mobile								

Menuiserie int (Baie)

Type de baie	Fenêtre
Type de cadre	PVC
Source Ug	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d
Source Uw	Calcul Th-Bât
Nom codifié	DV 4/16/4 PE Air
Ouverture	Non ouvrable
Type de protection	Aucune
Protection	Pas de protection mobile

	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de vitrages	Déjà intégré
Baie	1.15	1.00	2	Non

Baie (w)

Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sw		Sw1	Sw2	Sw3
1.45	1.97	0.62	0.00	Hiver	0.50	0.44	0.06	0.00
				Eté	0.50	0.44	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Pas de protection mobile								

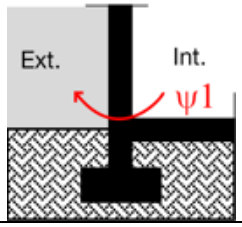
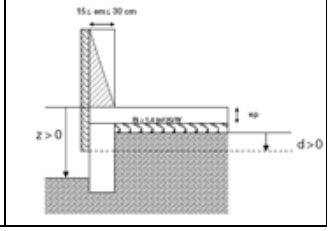
	Surface	% de cadre	Uf (W/(m².K))	Facteur solaire sans protection	Facteur solaire avec protection
Baie	0.29	25.00	2.50	0.06	0.06

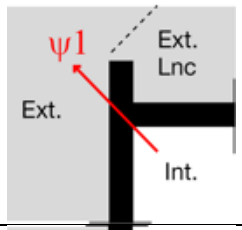
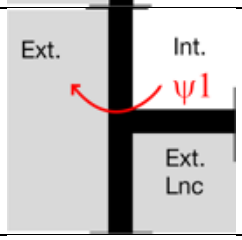
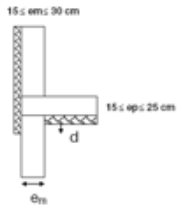
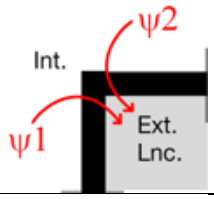
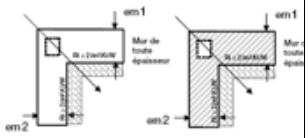
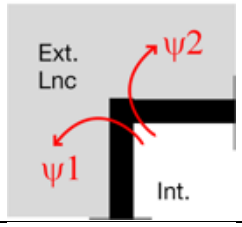
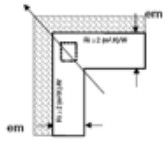
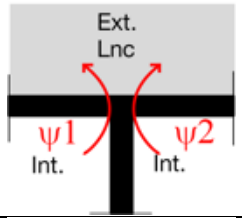
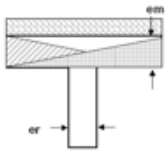
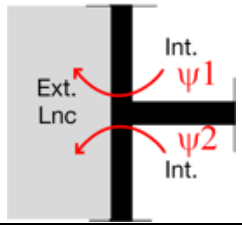
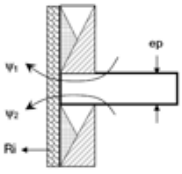
	Surface (m²)	% de vitrage	Longueur d'intercalaire (m)	Ψ intercalaire (W/(m.K))	Hauteur fenêtre (tirage thermique) (m)
Vitrage	0.86	75.00	0.00	0.000	1.15

Vitrage (g)								
Conduction thermique		Transmission lumineuse		Facteurs solaires				
Sans protection								
U vertical (W/m².K)	U horizontal (W/m².K)	Global	Diffus	Sg		Sg1	Sg2	Sg3
1.10	1.79	0.82	0.00	Hiver	0.65	0.59	0.06	0.00
				Eté	0.65	0.59	0.06	0.00
Protection solaire mobile : Pas de protection mobile								

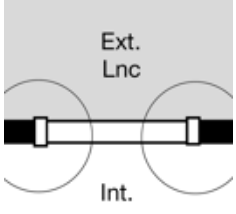
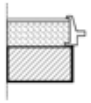
5.3 Ponts thermiques linéiques

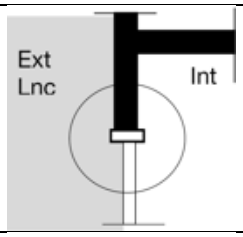
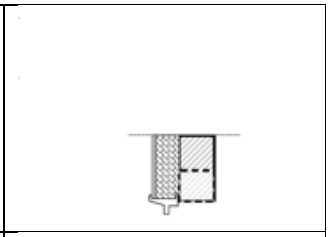
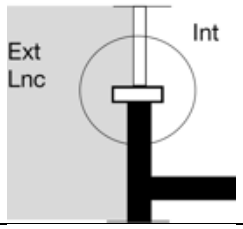
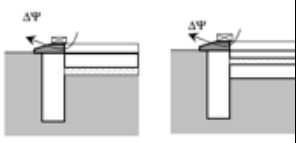
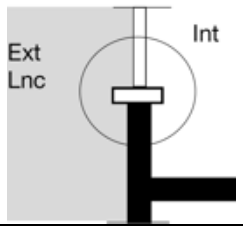
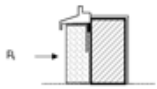
Ponts thermiques linéiques structurels

Nom	Class.	Origine	ψ	Ψ1	Ψ2	Ψ3		
ITE 1.1.01-Dallage isolé en sous-face	1.1	CSTB	0.38	0.38	0.00	0.00		

Mur béton / plancher haut béton avec acrotère discontinu	*3.1*		*0.12*	*0.12*	*0.00*	*0.00*		
ITE 1.2.01-Pl. béton isolé en sous-face	*1.2*	*CSTB*	*0.66*	*0.66*	*0.00*	*0.00*		
ITE 4.2.1 angle rentrant	*4.2*	*CSTB*	*0.03*	*0.02*	*0.02*	*0.00*		
ITE 4.1.1-Murs béton	*4.1*	*CSTB*	*0.15*	*0.08*	*0.08*	*0.00*		
ITE 4.3.1-Refend béton	*4.3*	*CSTB*	*0.06*	*0.03*	*0.03*	*0.00*		
ITE 2.1.1-Pl. béton ou entrevous ou Pl. léger	*2.1*	*CSTB*	*0.09*	*0.05*	*0.05*	*0.00*		

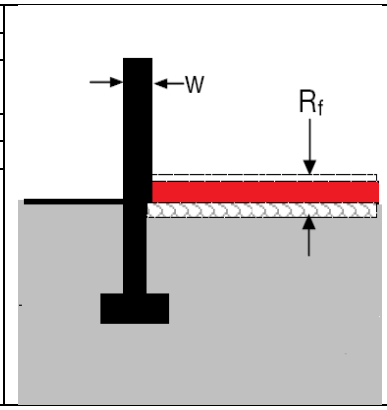
Ponts thermiques linéiques menuiseries

Nom	*Class.*	*Origine*	*ψ*	*Ψ1*	*Ψ2*	*Ψ3*		
ITE 5.3.2-Menuiserie au nu ext. du mur	*5.3*	*CSTB*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		

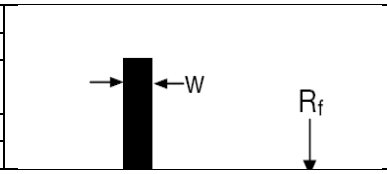
ITE 5.2.2-Menuiserie au nu ext. du mur	*5.2*	*CSTB*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
DC 3.2. Pl. bas sur terre-plein sans remontée d'isolant	*5.1*	*CSTB*	*0.16*	*0.16*	*0.00*	*0.00*		
ITE 5.1.2-Appui au nu ext. et fixée par des équerres au nu ext.	*5.1*	*CSTB*	*0.15*	*0.15*	*0.00*	*0.00*		

5.4 Coefficients $U_{équivalent}$ des parois en contact sol

Contact Terre-plein par Défaut

Catégorie	*Plancher*	
U équivalent	*0.128 W/(m².K)*	
Composition	*Plancher bas*	
Conductivité du sol	*2 W/(m.K)*	
Surface totale du plancher	*1984.50 m²*	
Résistance du plancher y compris linéiques (Rf)	*5.10 (m².K)/W*	
Épaisseur mur (w)	*0.37 m*	
Périmètre	*394.86 m*	
Plancher chauffant	*Non*	

Contact Terre-plein par Défaut_1

Catégorie	*Plancher*	
U équivalent	*0.149 W/(m².K)*	
Composition	*Plancher bas*	
Conductivité du sol	*2 W/(m.K)*	
Surface totale du plancher	*146.43 m²*	
Résistance du plancher y compris linéiques (Rf)	*5.10 (m².K)/W*	
Épaisseur mur (w)	*0.37 m*	
Périmètre	*55.37 m*	

Plancher chauffant	*Non*	

6 Bibliothèque d'équipements

6.1 Générateurs

Générateur thermodynamique :WWP S 130 ID

Constructeur	*WEISHAUPT*
Complément	*Certification NFPACDate de mise à jour (EDIBATEC) : 2020/08/26 |*
Générateur	*Electricité* *Machine reversible eau glycolée / eau*
Fonction	*Chauffage*
Typologies des émetteurs	*Ventilo-convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible*

Fonctionnement à pleine charge : Certifié
Températures amont connues : -1.5°C
Températures aval connues : 32.5°C, 42.5°C, 51°C

Puissances absorbées (kW)

Av \ Am	*Régime - 8/-5°C*	*Régime - 3/0°C*	*Régime 2/5°C*	*Régime 7/10°C*	*Régime 12/15°C*
Régime 25/22°C	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Régime 35/30°C	*0*	*30,02*	*0*	*0*	*0*
Régime 45/40°C	*0*	*35,7*	*0*	*0*	*0*
Régime 55/47°C	*0*	*41,8*	*0*	*0*	*0*
Régime 65/55°C	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Performance

Av \ Am	*Régime - 8/-5°C*	*Régime - 3/0°C*	*Régime 2/5°C*	*Régime 7/10°C*	*Régime 12/15°C*
Régime 25/22°C	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Régime 35/30°C	*0*	*4,6*	*0*	*0*	*0*
Régime 45/40°C	*0*	*3,7*	*0*	*0*	*0*
Régime 55/47°C	*0*	*3,1*	*0*	*0*	*0*
Régime 65/55°C	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Valeurs

Av \ Am	*Régime - 8/-5°C*	*Régime - 3/0°C*	*Régime 2/5°C*	*Régime 7/10°C*	*Régime 12/15°C*
Régime 25/22°C	*Justifiée*	*Justifiée*	*Justifiée*	*Justifiée*	*Justifiée*
Régime 35/30°C	*Justifiée*	*Certifée*	*Justifiée*	*Justifiée*	*Justifiée*
Régime 45/40°C	*Justifiée*	*Certifée*	*Justifiée*	*Justifiée*	*Justifiée*
Régime 55/47°C	*Justifiée*	*Certifée*	*Justifiée*	*Justifiée*	*Justifiée*

Régime 65/55°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée

	Fonctionnement à charge partielle : Valeur déclarée
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Nom	Captage

Fonction	Climatisation
Typologies des émetteurs	Plancher et plafond chauffants ou rafraîchissants intégrés au bâti d'inertie forte

Fonctionnement à pleine charge : Certifié
Températures amont connues : 12.5°C, 22.5°C, 32.5°C
Températures aval connues : 9.5°C

Puissances absorbées (kW)

Av \ Am	Régime 5/0°C	Régime 15/10°C	Régime 25/20°C	Régime 35/30°C	Régime 45/40°C
Régime 1,5/ 6,5°C	0	0	0	0	0
Régime 7/ 12°C	0	10,75	13,13	16,7	0
Régime 12,5/ 17,5°C	0	0	0	0	0
Régime 18/ 23°C	0	0	0	0	0
Régime 23,5/ 28,5°C	0	0	0	0	0

Performance

Av \ Am	Régime 5/0°C	Régime 15/10°C	Régime 25/20°C	Régime 35/30°C	Régime 45/40°C
Régime 1,5/ 6,5°C	0	0	0	0	0
Régime 7/ 12°C	0	7,44	6,09	4,77	0
Régime 12,5/ 17,5°C	0	0	0	0	0
Régime 18/ 23°C	0	0	0	0	0
Régime 23,5/ 28,5°C	0	0	0	0	0

Valeurs

Av \ Am	Régime 5/0°C	Régime 15/10°C	Régime 25/20°C	Régime 35/30°C	Régime 45/40°C
Régime 1,5/ 6,5°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
Régime 7/ 12°C	Justifiée	Certifée	Certifée	Certifée	Justifiée
Régime 12,5/ 17,5°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée

Régime 18/ 23°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée
Régime 23,5/ 28,5°C	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée	Justifiée

Fonctionnement à charge partielle : Valeur par défaut	
Fonctionnement du compresseur/brûleur	Fonctionnement en cycles marche arrêt du brûleur
État en mode continu	Valeur par défaut
Part des auxiliaires	Valeur par défaut
Pas de limite des températures de sources	
Source amont	
Nom	Captage

Chaudière gaz à condensation :Chaudiere gaz a condensation

Constructeur		
Complément		
Fonction	ECS	
Puissance nominale		120.00 kW
Gaz	Gaz naturel	
Brûleur	A air pulsé	
Clapet sur conduit de fumées	Sans	
Rendement PCI à puissance nominale	Valeur certifiée	96.80 %
Puissance intermédiaire		26.80 kW
Rendement PCI à puissance intermédiaire	Valeur certifiée	108.00%
Pertes à l'arrêt (pour un delta T de 30°C)	Valeur mesurée	163.00 W
Consommation des auxiliaires à puissance nominale	Valeur mesurée	210.00 W
Consommation des veilles		5.00 W
Température maximale de fonctionnement	Valeur par défaut	70.00 °C
Température minimale de fonctionnement	Valeur mesurée	20.00 °C

6.2 Stockages hydrauliques

WES 1000 WP

Constructeur	WEISHAUPT	
Complément	0 Watts | Date de mise à jour (EDIBATEC) : 2020/09/03 |	
Pertes thermiques du ballon (UA)	Valeur justifiée	2,88 W/K
Volume	1500 litres	
Température maximale admissible du ballon	95 °C	
Hauteur relative de l'échangeur de base	100 %	

6.3 Source en amont de pompe à chaleur

Sonde de captage hydraulique : Captage

Gestion du captage	Tout ou rien en fonction de la demande en énergie	
Gestion des pompes de captage	Fonctionnement à vitesse variable	
Puissance électrique des pompes de captage	2000 W	
Écart de température aux bornes de l'échangeur (évaporateur / condenseur)	En chaud : 3 °C	En froid : 3 °C
Mois durant lequel la température d'eau est la plus basse	Janvier	
Température annuelle de la source	Minimum : 14 °C	Maximum : 14 °C
Caractéristiques de la sonde de captage	Longueur : 150 m	Résistance Rb : 0,06 m.K/W

Origine des données	
Complément	

6.4 Émetteurs de chaud et de froid

Émetteur :Radiateur à eau chaude

Constructeur		
Complément	*Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission |*	
Émetteur chaud	*Emetteurs muraux rayonnants (panneaux rayonnants, radiateurs à eau chaude...)* *Radiateur à eau chaude*	
Variation temporelle chaud	*0,3 °C*	*Valeur certifiée*
Variation spatiale chaud		*Classe B3*

Émetteur :Diffusion d'air chaud et froid par réseau aéraulique

Constructeur		
Complément	*Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission |*	
Émetteur chaud	*Soufflage air chaud (converteurs, ventilo-convecteur, aérothermes...)* *iffusion d'air chaud par réseau aéraulique*	
Variation temporelle chaud	*1,8 °C*	*Valeur par défaut*
Variation spatiale chaud		*Classe B2*
Émetteur froid	*Soufflage air chaud (converteurs, ventilo-convecteur, aérothermes...)* *Soufflage d'air froid (ventilo-convecteurs…)*	
Variation temporelle froid	*-1,8 °C*	*Valeur par défaut*
Variation spatiale froid		*Classe B*

Émetteur :Panneau rayonnant électrique

Constructeur		
Complément	*Couple régulateur/émetteur permettant un arrêt total de l'émission |*	
Émetteur chaud	*Emetteurs muraux rayonnants (panneaux rayonnants, radiateurs à eau chaude...)* *Panneaux rayonnants électriques*	
Variation temporelle chaud	*0,3 °C*	*Valeur certifiée*
Variation spatiale chaud		*Classe B3*

6.5 Éclairage artificiel

Bureau - usage 26

Puissance totale de l'éclairage	*6 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*
Type de bâtiment	*26 Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement*
Type de local	*Local de bureau*
Gestion de l'éclairage	*Interrupteur manuel marche/arret*
Gradation de l'éclairage	*Gradation automatique assurant éclairement constant*
Origine des données	
Complément	

Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26

Puissance totale de l'éclairage	*3 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*
Type de bâtiment	*26 Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement*
Type de local	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau*
Gestion de l'éclairage	*Interrupteur manuel marche/arret*
Gradation de l'éclairage	*Gradation automatique assurant éclairement constant*
Origine des données	
Complément	

Circulation ou accueil - usage 26

Puissance totale de l'éclairage	*4 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*
Type de bâtiment	*26 Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement*
Type de local	*Circulation ou accueil*
Gestion de l'éclairage	*Marche et arret automatiques par detection de presence et absence*
Gradation de l'éclairage	*Gestion impossible avec la lumière du jour*
Origine des données	
Complément	

Douches Collectives - usage 26

Puissance totale de l'éclairage	*4 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*
Type de bâtiment	*26 Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement*
Type de local	*Douches collectives*
Gestion de l'éclairage	*Interrupteur manuel marche/arret*
Gradation de l'éclairage	*Gestion manuelle avec la lumière du jour*
Origine des données	
Complément	

Sanitaires collectifs - usage 26

Puissance totale de l'éclairage	*7 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*
Type de bâtiment	*26 Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement*
Type de local	*Sanitaires collectifs*
Gestion de l'éclairage	*Marche et arret automatiques par detection de presence et absence*
Gradation de l'éclairage	*Gestion impossible avec la lumière du jour*
Origine des données	
Complément	

Locaux communs - usage 26

Puissance totale de l'éclairage	*7 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*
Type de bâtiment	*26 Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement*
Type de local	*Circulation ou accueil*
Gestion de l'éclairage	*Interrupteur manuel marche/arret et extinction automatique*
Gradation de l'éclairage	*Gradation automatique assurant éclairement constant*
Origine des données	
Complément	

Cuisine - usage 19

Puissance totale de l'éclairage	*4 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*

Type de bâtiment	*19 Restauration - 2 repas/jour, 7j/7*
Type de local	*Cuisine*
Gestion de l'éclairage	*Interrupteur manuel marche/arret*
Gradation de l'éclairage	*Gestion manuelle avec la lumière du jour*
Origine des données	
Complément	

Locaux de services - usage 19

Puissance totale de l'éclairage	*4 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*
Type de bâtiment	*19 Restauration - 2 repas/jour, 7j/7*
Type de local	*Locaux de services*
Gestion de l'éclairage	*Interrupteur manuel marche/arret*
Gradation de l'éclairage	*Gestion manuelle avec la lumière du jour*
Origine des données	
Complément	

Salle de restauration - usage 19

Puissance totale de l'éclairage	*4 W/m²*
Puissance des auxiliaires	*0 W/m²*
Type de bâtiment	*19 Restauration - 2 repas/jour, 7j/7*
Type de local	*Salle de restauration*
Gestion de l'éclairage	*Interrupteur manuel marche/arret*
Gradation de l'éclairage	*Gestion manuelle avec la lumière du jour*
Origine des données	
Complément	

6.6 Équipements photovoltaïques

Systèmes photovoltaïques

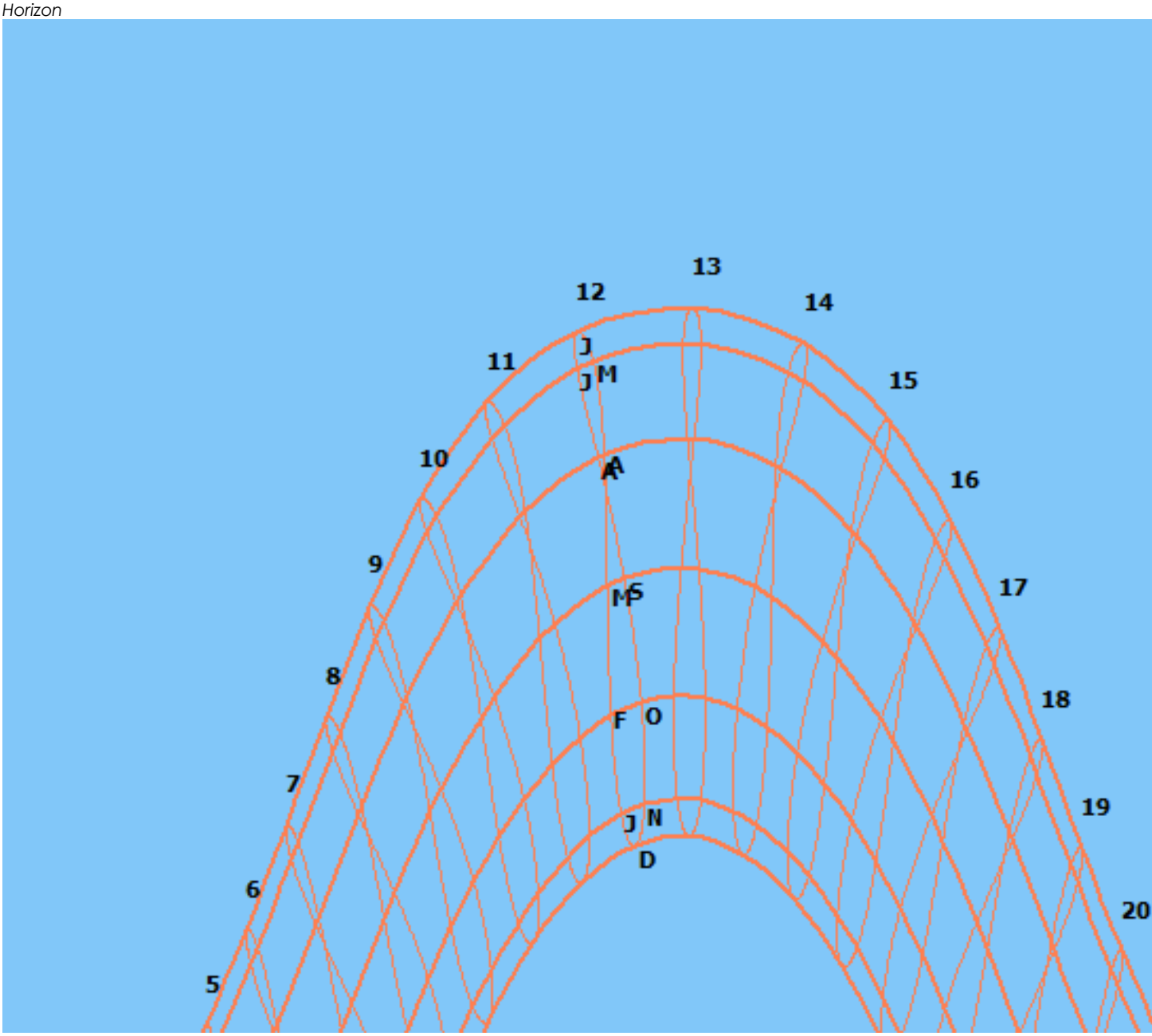
Système monocristallin

Connexion à l'onduleur	*Par défaut*
Onduleur	
Pertes	*Pertes ohmiques3 % - Pertes mismatch 0 %*
Modules	*Monocristallin*
Nombre de branches (strings)	*0*
Nombre de modules en séries	*0*
Origine des données	
Complément	

7 Caractéristiques du projet

7.1 Environnement

59 - Nord (H1 a)
Altitude : 20m
Horizon



7.2 Bâtiment 1

Exposition au bruit par défaut du bâtiment	*BR1*

Type de travaux	Construction neuve

Zone 1

Usage	26 Bâtiment à usage d'habitation - Etablissement sanitaire avec hébergement
Δ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.31 m
Δ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	6 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	4296.8 m²

Zones chambres

Surface utile du groupe (SHAB / SU_{RT})	2222.71 m²
Volume	6452.56 m^3
Δ hauteur baie	5.70 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	2430.00 m^3/h
Débit d'air en inoccupation	2430.00 m^3/h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
81 x Hébergement-Dortoir <= 3 personnes(30 m3/h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Pa-surf)	1.20 $m^3/(h.m^2)$
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Oui
Inertie quotidienne	Personnalisée
Capacité thermique quotidienne	500.00 kJ/(K.m2)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	5.00 m^2/m^2SU
Inertie séquentielle	Personnalisée
Capacité thermique séquentielle	1454.78 kJ/(K.m2)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Équipement d'éclairage
Chambre 15	15,89 m²	88.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 15	3,51 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_114	0,22 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 16	16,49 m²	85.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Dgt 17	55,5 m²	90.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
SDB 16	3,45 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_182	0,43 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 14	3,01 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 14	16,32 m²	89.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_112	0,21 m²	0.00 %	Non fractionnée	

Pièce_196	*0,2 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 17	*16,76 m²*	*84.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 13	*15,98 m²*	*89.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 13	*3,76 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_193	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_148	*1,46 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_110	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 17	*3,47 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 12	*3,35 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 18	*15,94 m²*	*88.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 12	*16,15 m²*	*88.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 18	*3,46 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_192	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_122	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 11	*19,9 m²*	*72.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 19	*16,16 m²*	*87.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Dgt 17_2	*0,4 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
SDB 11	*3,43 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_191	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_146	*0,34 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_145	*0,82 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_120	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 10	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 19	*3,5 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 20	*16,57 m²*	*87.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_144	*0,39 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Dgt 16	*27,57 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Chambre 10	*19,99 m²*	*71.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*

Pièce_143	*0,27 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 20	*3,5 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_185	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_118	*0,2 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 9	*16,18 m²*	*87.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 21	*15,64 m²*	*89.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 9	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_181	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_116	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 8	*15,99 m²*	*88.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 21	*3,51 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 8	*3,43 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_175	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_152	*0,31 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Dgt 13	*61,16 m²*	*83.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Chambre 22	*15,92 m²*	*87.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB	*17,67 m²*	*67.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
SDB 22	*3,38 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_128	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_155	*0,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 23	*16,22 m²*	*87.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_171	*0,06 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 7	*16,21 m²*	*88.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 7	*3,52 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_186	*0,18 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_126	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 23	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 24	*16,56 m²*	*85.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*

SDB 6	3,43 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 6	15,94 m²	87.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 24	3,56 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_195	0,22 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_124	0,22 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_166	0,34 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 5	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 5	15,74 m²	88.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_169	0,83 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 25	16,8 m²	84.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_202	0,22 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 4	18,88 m²	91.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_138	0,22 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_151	0,59 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 25	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 4	3,56 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 26	15,99 m²	87.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Dgt 14	33,98 m²	96.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Pièce_200	0,22 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 4_1	0,65 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 26	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
VMC	1,09 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 3	3,53 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 3	16 m²	88.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_136	0,22 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 27	15,97 m²	88.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_194	0,22 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 2	16 m²	88.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26

Pièce_134	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 2	*3,46 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 27	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_190	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 28	*16,26 m²*	*87.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 1	*3,45 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 28	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 1	*16,11 m²*	*87.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_132	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_178	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 57	*15,91 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 56	*16,03 m²*	*95.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 56	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_280	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_228	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 57	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 58	*15,94 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 55	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 58	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 55	*16 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_287	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_235	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 54	*15,74 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Détente	*15,82 m²*	*100.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
SDB 54	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_233	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_291	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_383	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	

Chambre 60	*15,9 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Sanitaires 12	*1,94 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Chambre 59	*15,77 m²*	*91.40 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 59	*3,43 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 60	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 43	*16,4 m²*	*90.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_454	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Dgt 11	*56,97 m²*	*92.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_256	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Dgt 6	*59,14 m²*	*53.09 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_257	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 53_1	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 53_1	*15,92 m²*	*71.70 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 43	*3,47 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_231	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_299	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 61	*15,71 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_427	*0,43 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_255	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 42	*3,08 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 42	*16,91 m²*	*95.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_357	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 52	*15,8 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_440	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_229	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 52	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 61	*3,43 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_307	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	

Chambre 44	16,69 m²	90.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 41	15,29 m²	94.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 41	3,79 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 51	3,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_437	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 51	16,16 m²	93.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_392	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_355	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 44	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 40	3,21 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 45	15,93 m²	93.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_315	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 40	16,38 m²	92.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 45	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 50	15,88 m²	94.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_436	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_365	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 50	3,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_319	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 39	19,84 m²	84.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 46	16,15 m²	93.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_390	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 39	3,45 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_435	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_452	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 49	16,09 m²	94.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_389	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_363	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	

SDB 38	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 46	*3,5 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 49	*3,67 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 47	*16,49 m²*	*93.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_388	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_321	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Dgt 12	*27,58 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Chambre 38	*19,76 m²*	*83.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_387	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 47	*3,5 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_430	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_361	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 37	*16,33 m²*	*93.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 48	*15,27 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 37	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_426	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_359	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 36	*15,74 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 48	*3,49 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 36	*3,43 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Dgt 9	*0,44 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_419	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Dgt 8	*63,78 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_396	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Stock 4	*14,73 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_305	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_302	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 74	*15,62 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*

Pièce_304	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 74	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 62	*15,8 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_330	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_306	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 62	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 73	*3,51 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Dgt 1	*61,86 m²*	*86.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Chambre 75	*15,44 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 73	*15,36 m²*	*95.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Salle de bains	*17,12 m²*	*80.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Pièce_272	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_238	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 63	*15,83 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_328	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 75	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 72	*15,79 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_371	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Stock 3	*4,36 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
SDB 72	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_399	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 76	*16,22 m²*	*93.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_244	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_326	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 63	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_286	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_415	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 35	*16,28 m²*	*93.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*

Chambre 64	15,66 m²	94.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Dgt 10	54,58 m²	85.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
SDB 71	3,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 35	3,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 64	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_431	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Vmc 1	1,68 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 71	15,8 m²	95.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_369	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 76	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 77	16,56 m²	90.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_320	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_270	0,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_242	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 34	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 65	15,74 m²	94.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 34	15,95 m²	93.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 77	3,55 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 70	15,44 m²	95.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 70	3,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_439	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_314	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_367	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_240	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 65	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_410	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 66	15,99 m²	94.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 69	3,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26

Chambre 34_1	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 33	*15,74 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_413	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 69	*13,82 m²*	*96.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 66	*3,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 78	*16,86 m²*	*89.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_301	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_446	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_226	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 68	*17,44 m²*	*94.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 32	*18,88 m²*	*96.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 68	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_380	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_395	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 78	*3,5 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 32	*3,58 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_293	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chambre 79	*15,98 m²*	*93.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 79_1	*33,72 m²*	*96.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_444	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_394	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 67	*3,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 79	*3,49 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_453	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
SDB 31	*3,51 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 67	*15,7 m²*	*95.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Chambre 31	*16 m²*	*93.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Pièce_283	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	

Pièce_374	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 80	15,97 m²	93.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_438	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 30	16,17 m²	93.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_378	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SDB 30	3,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 80	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_434	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chambre 81	16,29 m²	93.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 29	3,41 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
SDB 81	3,42 m²	0.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Chambre 29	16,07 m²	93.00 %	Non fractionnée	Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26
Pièce_376	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_422	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	

Zone locaux communs

Surface utile du groupe (SHAB / SU_{RT})	1473.64 m²
Volume	4523.26 m³
Δ hauteur baie	5.70 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	1000.00 m³/h
Débit d'air en inoccupation	0.00 m³/h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
40 x Bureaux-Bureau(25 m3/h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Pa-surf)	1.20 m³/(h.m²)
Climatisation	Oui
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
L'énergie principale est le bois local	Non
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Oui
Inertie quotidienne	Personnalisée
Capacité thermique quotidienne	500.00 kJ/(K.m2)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	4.77 m²/m²SU
Inertie séquentielle	Personnalisée
Capacité thermique séquentielle	1373.25 kJ/(K.m2)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Équipement d'éclairage

Stock Mat.	*56,25 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Mat Jardin	*14,72 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Net Mat	*9,11 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Espaces verts	*11,1 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Linge S	*36,95 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Boi.	*5,63 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
OP 1	*7,01 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Atelier	*19,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Stock et mobilier_3	*13,74 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Onduleur	*7,09 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Linge S 4	*11,02 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
TGBT	*8,83 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Dgt 22	*22,78 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Epicerie	*12,86 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Sanitaires 1	*3,3 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Epicerie_1	*0,36 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Sanitaires	*3,29 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Pièce_72	*0,07 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_71	*0,07 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Monte charge 1	*6,71 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Dgt 18	*117,43 m²*	*82.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Dgt 18_1	*0,75 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_38	*0,27 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
B. animation	*11,59 m²*	*80.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Pièce_46	*3,09 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_82	*0,32 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Ascenseur	*5,12 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Dgt 18_2	*0,22 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*

Coiffure	18,07 m²	69.00 %	Non fractionnée	Bureau - usage 26
Tisanerie	28,6 m²	59.00 %	Non fractionnée	Locaux communs - usage 26
Pièce_451	0,96 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Office 1	10,98 m²	0.00 %	Non fractionnée	Locaux communs - usage 26
Transmissions	23,66 m²	78.00 %	Non fractionnée	Bureau - usage 26
Stock	4,5 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Dgt 20	39,03 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Pièce_58	0,02 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_60	0,8 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_59	0,09 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Sanitaires 2	3,52 m²	0.00 %	Non fractionnée	Sanitaires collectifs - usage 26
Pièce_40	0,27 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Dgt 15	47,12 m²	74.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Pièce_77	0,06 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_88	0,37 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Accueil	13,72 m²	93.00 %	Non fractionnée	Bureau - usage 26
Linge P 1	6,45 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Stock 1	5,58 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Monte charge	6,71 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Pièce_89	0,79 m²	0.00 %	Non fractionnée	
SAS	6,11 m²	100.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Linge S 1	12,08 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Prépa	18,01 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Reeducation	23,33 m²	77.00 %	Non fractionnée	Bureau - usage 26
Pièce_76	0,59 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Stock 2	16,09 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Sanitaires 5	3,29 m²	0.00 %	Non fractionnée	Sanitaires collectifs - usage 26
Dgt 19	22,67 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26

Pièce_74	*0,83 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Sanitaires 4	*3,32 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Pièce_201	*0,08 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_101	*0,23 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_204	*0,09 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_75	*0,31 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Sanitaires 3	*1,52 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Pièce_199	*0,07 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Chariots 1	*5,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Bur. cadre	*13,01 m²*	*100.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Prépa_1	*0,35 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Men.	*6,46 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Bureau Poly	*13,92 m²*	*79.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Déc.	*8,72 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pc ide	*13,08 m²*	*100.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Convivialité	*13,92 m²*	*77.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Déchets 1	*4,72 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Bur. Ben	*15,12 m²*	*77.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
PC médical	*18,36 m²*	*100.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Vestiaires	*10,31 m²*	*83.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Dgt 21	*28,03 m²*	*18.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Box médical 1	*8,12 m²*	*100.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Chariots	*6,98 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Douches	*2,73 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Vestiaires 1	*10,41 m²*	*82.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Douches 1	*2,11 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Pièce_29	*0,06 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_28	*0,06 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	

Douches 3	*2,73 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Soins	*11,15 m²*	*100.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Douches 2	*2,11 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Men	*3,55 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Vestiaires 2	*10,39 m²*	*82.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Bureau mut	*11,86 m²*	*92.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Douches 4	*2,42 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Douches 5	*2,17 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Pièce_25	*0,32 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Vetements	*10,06 m²*	*100.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Douches 6	*8,52 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Douches 7	*3,4 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Douches Collectives - usage 26*
Pièce_66	*0,08 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Salle à manger salon	*60,51 m²*	*62.75 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Dgt 5	*15,77 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_268	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_267	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Dgt 4	*20,44 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Vmc 2	*1,8 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Sanitaires 6	*3,06 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Pièce_225	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Menage 1	*4,61 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_247	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Sanitaires 7	*3,12 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Dgt 5_1	*14,02 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Menage 1_1	*2,34 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Dgt 4_1	*4,79 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Linge S 2	*6,11 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*

Pièce_288	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Pièce_249	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Monte charge 2	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Office 2	*20,49 m²*	*36.19 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
SDB 49_1	*57,04 m²*	*82.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
SDB 49_2	*0 m²*	*83.00 %*	*Non fractionnée*	*Chambre sans cuisine avec salle d'eau - usage 26*
Dgt 7_2	*4,82 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_450	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Dgt 7	*23,67 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Ascenseur 1	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Bureau	*7,41 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Salle à manger	*37,41 m²*	*85.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Linge P 2	*7,49 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Dgt 3_1	*0 m²*	*96.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Office 3	*10,69 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Bureau - usage 26*
Salle à manger salon 2_1	*63,28 m²*	*76.70 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Dgt 9_1	*22,4 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Salle à manger salon 2_2	*0,9 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Dgt 2	*48,37 m²*	*77.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Linge P 3	*6,39 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Pièce_332	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Monte charge 3	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Circulation ou accueil - usage 26*
Pièce_333	*0 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	
Sanitaires 9	*2,94 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Stock 5	*22,63 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*
Sanitaires 10	*3,12 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Sanitaires 8	*3,04 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Sanitaires collectifs - usage 26*
Linge S 3	*7,88 m²*	*0.00 %*	*Non fractionnée*	*Locaux communs - usage 26*

Vdi	12,63 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Sanitaires 11	3,12 m²	0.00 %	Non fractionnée	Sanitaires collectifs - usage 26
Pièce_445	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_345	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_443	0 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Chariots 2	5,38 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26
Menage 2	6,28 m²	0.00 %	Non fractionnée	Circulation ou accueil - usage 26

Zone restauration

Usage	19 Restauration - 2 repas/jour, 7j/7
Δ hauteur entre le point le plus bas et le sol	0.31 m
Δ Hauteur entre le plus bas et plus haut de la zone	3 m
At Bat (surface déperditive hors planchers bas)	124.8 m²

Groupe 1

Surface utile du groupe (SHAB / SU_{RT})	253.70 m²
Volume	761.10 m³
Δ hauteur baie	1.50 m
Groupe de type Hall	Non
Débit d'air en occupation	2025.00 m³/h
Débit d'air en inoccupation	0.00 m³/h
Hypothèses de calcul du débit en occupation	
81 x Cuisine-< 150 repas simultannés(25 m3/h)	
Indice de perméabilité à l'air du groupe (Q4Pa-surf)	1.20 m³/(h.m²)
Climatisation	Non
Catégorie	Catégorie 1 (ex CE1)
Programmation de la relance en chauffage	Horloge à heure fixe associée à un contrôle d'ambiance
Programmation de la relance en climatisation	
L'énergie principale est le bois local	
Inertie déterminée suivant la norme NF ISO 13786	Oui
Inertie quotidienne	Personnalisée
Capacité thermique quotidienne	445.03 kJ/(K.m2)
Surface d'échange équivalente des parois avec l'ambiance	1.91 m²/m²SU
Inertie séquentielle	Personnalisée
Capacité thermique séquentielle	771.48 kJ/(K.m2)

Pièces

Pièces	Surface utile RT	% d'accès à l'éclairage naturel	Fractionnement de l'éclairage artificiel	Équipement d'éclairage
Cuisine _ famille	36,62 m²	79.00 %	Non fractionnée	Cuisine - usage 19
Salle à manger _ cafet	191,46 m²	49.00 %	Non fractionnée	Salle de restauration - usage 19
Pièce_43	0,93 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Pièce_44	0,31 m²	0.00 %	Non fractionnée	
Office	17,82 m²	83.00 %	Non fractionnée	Cuisine - usage 19

Office 4	6,55 m²	0.00 %	Non fractionnée	Locaux de services - usage 19

7.3 Systèmes de chauffage, ECS et climatisation

Générations

Génération 1 (Volume chauffé Bâtiment 1)

Priorités	En cascade
Raccordement des générateurs entre eux	Avec isolement
Raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	Avec possibilité d'isolement
Température de fonctionnement en chauffage	A la température de départ des réseaux de distribution
Température de fonctionnement en froid	A la température de départ des réseaux de distribution
Température de fonctionnement en ECS instantané	50°C

Générateurs

	Nom	Chauffage	Froid	ECS	Lien
	Montage ballon ECS			1	
	Chaudiere gaz a condensation			1	
	WWP S 130 ID	1	1		

Détail Montage ballon ECS-Génération 1 - Chauffe-eau sans appoint		
Nombre	1	
Ballon	WES 1000 WP	
Générateur de base	Chaudiere gaz a condensation	
Fonctionnement du générateur de base	Permanent	
Température de consigne de base	55 °C	
Zone d'emplacement de la sonde du générateur de base	1	
Réseau primaire Chauffage - Reseau ch fr		
Circulateur	Vitesse constante	100 W
Réseau hors volume chauffé	U : 0,21 W/ml.K	L : 50 m
Réseau dans le volume chauffé	U : 0,26 W/ml.K	L : 1400 m
Réseau primaire ECS bouclé - Intergroupe		
Caractéristiques du bouclage		Puissance du circulateur : 100 W
Réseau hors volume chauffé	U : 0,26 W/ml.K	L : 3 m
Réseau dans le volume chauffé		L : 602 m

Émetteurs chaud et froid

Zones chambres - Emetteur 1

Caractéristiques de l'émetteur	Radiateur à eau chaude	
Intégration	Local de moins de 4 mètres sous plafond	
Émission de chaud		
Pourcentages d'usage	Temporel : 100 %	Spatial : 87,6 %
Génération de chauffage	Génération 1	
Réseau primaire de chauffage	Reseau ch fr	
Réseau hydraulique chaud de l'émetteur		

Mode de gestion	*Modulation en fonction de la température extérieure*	
Températures	*$\Delta T_{dimensionnement}$: 15 °C*	*$T_{départ}$: 60 °C*
Circulateur	*Vitesse constante*	*Puissance : 150 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel: 5m3/h*	*Nominal: 50 m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0,24 W/ml.K*	*L : 1000 m*

Zones chambres - Emetteur 5

Caractéristiques de l'émetteur	*Panneau rayonnant électrique*	
Intégration	*Local de moins de 4 mètres sous plafond*	
Émission de chaud		
Pourcentages d'usage	*Temporel : 10 %*	*Spatial : 15,5 %*
Puissance de l'émetteur « effet joule »	*16,2 kW*	

Zone locaux communs - Emetteur 2

Caractéristiques de l'émetteur	*Radiateur à eau chaude*	
Intégration	*Local de moins de 4 mètres sous plafond*	
Émission de chaud		
Pourcentages d'usage	*Temporel : 100 %*	*Spatial : 88 %*
Génération de chauffage	*Génération 1*	
Réseau primaire de chauffage	*Reseau ch fr*	
Réseau hydraulique chaud de l'émetteur		
Mode de gestion	*Modulation en fonction de la température extérieure*	
Températures	*$\Delta T_{dimensionnement}$: 15 °C*	*$T_{départ}$: 60 °C*
Circulateur	*Vitesse constante*	*Puissance : 150 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel: 5m3/h*	*Nominal: 50 m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0,24 W/ml.K*	*L : 400 m*

Zone locaux communs - Emetteur 4

Caractéristiques de l'émetteur	*Diffusion d'air chaud et froid par réseau aéraulique*	
Intégration	*Local de moins de 4 mètres sous plafond*	
Émission de chaud		
Pourcentages d'usage	*Temporel : 100 %*	*Spatial : 12 %*
Génération de chauffage	*Génération 1*	
Réseau primaire de chauffage	*Reseau ch fr*	
Réseau hydraulique chaud de l'émetteur		
Mode de gestion	*Température de départ constante*	
Températures	*$\Delta T_{dimensionnement}$: 15 °C*	*$T_{départ}$: 55 °C*
Circulateur	*Vitesse constante*	*Puissance : 150 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel: 5m3/h*	*Nominal: 50 m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0,24 W/ml.K*	*L : 100 m*

		Emission de froid
Pourcentages d'usage	*Temporel : 100 %*	*Spatial : 12 %*
Génération de froid	*Génération 1*	
Réseau hydraulique froid de l'émetteur		
Mode de gestion	*Température de départ constante*	
Températures	$\Delta T_{dimensionnement}$ *: -5 °C*	$T_{départ}$ *: 7 °C*
Circulateur	*Pas de circulateur*	*Puissance: 0 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel: 5m3/h*	*Nominal: 50 m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0,24 W/ml.K*	*L : 100 m*

Groupe 1 - Emetteur 6

Caractéristiques de l'émetteur	*Diffusion d'air chaud et froid par réseau aéraulique*	
Intégration	*Local de moins de 4 mètres sous plafond*	
Émission de chaud		
Pourcentages d'usage	*Temporel : 100 %*	*Spatial : 100 %*
Génération de chauffage	*Génération 1*	
Réseau primaire de chauffage	*Reseau ch fr*	
Réseau hydraulique chaud de l'émetteur		
Mode de gestion	*Température de départ constante*	
Températures	$\Delta T_{dimensionnement}$ *: 15 °C*	$T_{départ}$ *: 55 °C*
Circulateur	*Vitesse constante*	*Puissance : 150 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel: 5m3/h*	*Nominal: 50 m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0,24 W/ml.K*	*L : 150 m*
		Emission de froid
Pourcentages d'usage	*Temporel : 100 %*	*Spatial : 100 %*
Génération de froid	*Génération 1*	
Réseau hydraulique froid de l'émetteur		
Mode de gestion	*Température de départ constante*	
Températures	$\Delta T_{dimensionnement}$ *: -5 °C*	$T_{départ}$ *: 7 °C*
Circulateur	*Pas de circulateur*	*Puissance: 0 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel: 5m3/h*	*Nominal: 50 m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0,24 W/ml.K*	*L : 150 m*

Émetteurs ECS

Zones chambres - Emetteur ECS 1

Nombre à considérer	*81*
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	*100 %*
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	*0 %*

Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	*100 %*
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	*0 %*
Diamètre intérieure de la distribution	*12 mm*
Température de distribution	*50 °C*
Nombre de distributions identiques	*1*
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distributions identiques	*0 m*
Génération d'ecs	*Génération 1*
Réseau primaire	*Intergroupe*

Groupe 1 - Emetteur ECS 2

Nombre à considérer	*81*
Ratio surfacique du groupe desservi par un émetteur ECS équivalent	*100 %*
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	*100 %*
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et les mitigeurs mécaniques économes	*100 %*
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	*0 %*
Diamètre intérieure de la distribution	*12 mm*
Température de distribution	*50 °C*
Nombre de distributions identiques	*1*
Longueur totale du réseau de distribution secondaire d'ECS situé hors chauffé divisée par le nombre de distributions identiques	*0 m*
Génération d'ecs	*Génération 1*
Réseau primaire	*Intergroupe*

7.4 Systèmes de ventilation

Ventilations mécaniques

Zone 1 / - CTA 03 - DF zone commune

Nom	*CTA 03 - DF zone commune*	
Constructeur		
Complément		
Type	*Centrale à débit constant - CTA DAC*	
Puissances ventilateur Reprise	*inocc : 0 W*	*occ : 1777,5 W*
Puissances ventilateur Soufflage	*inocc : 0 W*	*occ : 1777,5 W*
Échangeur double flux		
Rendement échangeur	*Efficacité de l'échangeur issue d'une certification*	*80*
Puissance électrique de l'échangeur		*0 W*

By-pass échangeur		
Saison hiver	*T ext : 18 °C*	*T int : 24 °C*
Saison été	*T ext : 15 °C*	*T int : 21 °C*

Zone 1 / - CTA 04 - DF unité fermée Aile nord

Nom	*CTA 04 - DF unité fermée Aile nord*	
Constructeur		
Complément		
Type	*Centrale à débit constant - CTA DAC*	
Puissances ventilateur Reprise	*inocc : 351 W*	*occ : 351 W*
Puissances ventilateur Soufflage	*inocc : 351 W*	*occ : 351 W*
Échangeur double flux		
Rendement échangeur	*Efficacité de l'échangeur issue d'une certification*	*80*
Puissance électrique de l'échangeur		*0 W*
By-pass échangeur		
Saison hiver	*T ext : 18 °C*	*T int : 24 °C*
Saison été	*T ext : 15 °C*	*T int : 21 °C*
Prérefroidissement		
Température de consigne		*26 °C*
Température de dimensionnement de batterie		*12 °C*
Température extérieure au-dessus de laquelle il y a prérefroidissement		*30 °C*

Réseau hydraulique froid de la CTA		
Mode de gestion	*Température de départ constante*	
Températures	*ΔT dimensionnement: -5 °C*	*T départ: 7 °C*
Circulateur	*Pas de circulateur*	*Puissance: 0 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel : Résiduel: 5m3/h m3/h*	*Nominal : Nominal: 50 m3/h m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*

Zone 1 / - CTA 05 - DF unité fermée Aile sud

Nom	*CTA 05 - DF unité fermée Aile sud*	
Constructeur		
Complément		
Type	*Centrale à débit constant - CTA DAC*	
Puissances ventilateur Reprise	*inocc : 351 W*	*occ : 351 W*
Puissances ventilateur Soufflage	*inocc : 351 W*	*occ : 351 W*
Échangeur double flux		
Rendement échangeur	*Efficacité de l'échangeur issue d'une certification*	*80*
Puissance électrique de l'échangeur		*0 W*
By-pass échangeur		
Saison hiver	*T ext : 18 °C*	*T int : 24 °C*
Saison été	*T ext : 15 °C*	*T int : 21 °C*
Prérefroidissement		
Température de consigne		*26 °C*
Température de dimensionnement de batterie		*12 °C*
Température extérieure au-dessus de laquelle il y a prérefroidissement		*30 °C*

Réseau hydraulique froid de la CTA		
Mode de gestion	*Température de départ constante*	
Températures	*ΔT dimensionnement: -5 °C*	*T départ: 7 °C*
Circulateur	*Pas de circulateur*	*Puissance: 0 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel : Résiduel: 5m3/h m3/h*	*Nominal : Nominal: 50 m3/h m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*

Zone 1 / - CTA 01 - DF unité ouverte Aile nord

Nom	*CTA 01 - DF unité ouverte Aile nord*	
Constructeur		
Complément		
Type	*Centrale à débit constant - CTA DAC*	
Puissances ventilateur Reprise	*inocc : 756 W*	*occ : 756 W*
Puissances ventilateur Soufflage	*inocc : 756 W*	*occ : 756 W*
Échangeur double flux		
Rendement échangeur	*Efficacité de l'échangeur issue d'une certification*	*80*
Puissance électrique de l'échangeur		*0 W*
By-pass échangeur		
Saison hiver	*T ext : 18 °C*	*T int : 24 °C*
Saison été	*T ext : 15 °C*	*T int : 21 °C*
Prérefroidissement		
Température de consigne		*26 °C*
Température de dimensionnement de batterie		*12 °C*
Température extérieure au-dessus de laquelle il y a prérefroidissement		*30 °C*

Réseau hydraulique froid de la CTA		
Mode de gestion	*Température de départ constante*	
Températures	*ΔT dimensionnement: -5 °C*	*T départ: 7 °C*
Circulateur	*Pas de circulateur*	*Puissance: 0 W*
Fonctionnement	*Régulation à débit variable*	
Débit	*Résiduel : Résiduel: 5m3/h m3/h*	*Nominal : Nominal: 50 m3/h m3/h*
Réseau hors volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*
Réseau dans le volume chauffé	*U : 0 W/ml.K*	*L : 0 m*

Zone 1 / - CTA 02 - DF unité ouverte Aile sud

Nom	*CTA 02 - DF unité ouverte Aile sud*	
Constructeur		
Complément		
Type	*Centrale à débit constant - CTA DAC*	
Puissances ventilateur Reprise	*inocc : 699 W*	*occ : 699 W*
Puissances ventilateur Soufflage	*inocc : 699 W*	*occ : 699 W*
Échangeur double flux		
Rendement échangeur	*Efficacité de l'échangeur issue d'une certification*	*80*
Puissance électrique de l'échangeur		*0 W*
By-pass échangeur		
Saison hiver	*T ext : 18 °C*	*T int : 24 °C*
Saison été	*T ext : 15 °C*	*T int : 21 °C*
Prérefroidissement		

Température de consigne	26 °C
Température de dimensionnement de batterie	12 °C
Température extérieure au-dessus de laquelle il y a prérefroidissement	30 °C

Réseau hydraulique froid de la CTA		
Mode de gestion	Température de départ constante	
Températures	ΔT dimensionnement: -5 °C	T départ: 7 °C
Circulateur	Pas de circulateur	Puissance: 0 W
Fonctionnement	Régulation à débit variable	
Débit	Résiduel : Résiduel: 5m3/h m3/h	Nominal : Nominal: 50 m3/h m3/h
Réseau hors volume chauffé	U : 0 W/ml.K	L : 0 m
Réseau dans le volume chauffé	U : 0 W/ml.K	L : 0 m

Zone 1 / - SF

Nom	SF	
Constructeur		
Complément		
Type	Groupe de ventilation simple flux	
Puissances ventilateur	inocc : 54 W	occ : 54 W

Zone restauration / - CTA 03 - DF zone restauration

Nom	CTA 06 - DF zone restauration	
Constructeur		
Complément		
Type	Centrale à débit constant - CTA DAC	
Puissances ventilateur Reprise	inocc : 0 W	occ : 802,5 W
Puissances ventilateur Soufflage	inocc : 0 W	occ : 802,5 W
Échangeur double flux		
Rendement échangeur	Efficacité de l'échangeur issue d'une certification	80
Puissance électrique de l'échangeur		0 W
By-pass échangeur		
Saison hiver	T ext : 18 °C	T int : 24 °C
Saison été	T ext : 15 °C	T int : 21 °C

Bouches de ventilation

Zones chambres - Assemblage unité ouverte aile nord 0

Nom	Soufflage Chambres	
Constructeur		
Complément		
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut	
Type	Soufflage	
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation	
Débits	Inocc : 28x 90 m3/h	Occ : 28x 90 m³/h
Ventilateur -Réseau aéraulique		
Ventilation mécanique	CTA 01 - DF unité ouverte Aile nord	

Classe d'étanchéité	Classe A
Résistance thermique hors volume chauffé	1,2 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	90 %

Zones chambres - Assemblage unité ouverte aile nord 1

Nom	Reprise Chambres
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Type	Extraction
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 28x 90 m3/h Occ : 28x 90 m³/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	CTA 01 - DF unité ouverte Aile nord
Classe d'étanchéité	Classe A
Résistance thermique hors volume chauffé	1,2 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	90 %

Zones chambres - Assemblage unité ouverte aile sud 0

Nom	Soufflage Chambres
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Type	Soufflage
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 26x 90 m3/h Occ : 26x 90 m³/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	CTA 02 - DF unité ouverte Aile sud
Classe d'étanchéité	Classe A
Résistance thermique hors volume chauffé	1,2 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	90 %

Zones chambres - Assemblage unité ouverte aile sud 1

Nom	Reprise Chambres
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Type	Extraction
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 26x 90 m3/h Occ : 26x 90 m³/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	CTA 02 - DF unité ouverte Aile sud
Classe d'étanchéité	Classe A
Résistance thermique hors volume chauffé	1,2 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	90 %

Zones chambres - Assemblage unité fermée aile nord 0

Nom	Soufflage Chambres
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Type	Soufflage

Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	*Aucune régulation*
Débits	*Inocc : 13x 90 m3/h Occ : 13x 90 m³/h*
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	*CTA 04 - DF unité fermée Aile nord*
Classe d'étanchéité	*Classe A*
Résistance thermique hors volume chauffé	*1,2 m².K/W*
Part de conduit dans le volume chauffé	*90 %*

Zones chambres - Assemblage unité fermée aile nord 1

Nom	*Reprise Chambres*
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	*Par défaut*
Type	*Extraction*
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	*Aucune régulation*
Débits	*Inocc : 13x 90 m3/h Occ : 13x 90 m³/h*
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	*CTA 04 - DF unité fermée Aile nord*
Classe d'étanchéité	*Classe A*
Résistance thermique hors volume chauffé	*1,2 m².K/W*
Part de conduit dans le volume chauffé	*90 %*

Zones chambres - Assemblage unité fermée aile sud 0

Nom	*Soufflage Chambres*
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	*Par défaut*
Type	*Soufflage*
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	*Aucune régulation*
Débits	*Inocc : 13x 90 m3/h Occ : 13x 90 m³/h*
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	*CTA 05 - DF unité fermée Aile sud*
Classe d'étanchéité	*Classe A*
Résistance thermique hors volume chauffé	*1,2 m².K/W*
Part de conduit dans le volume chauffé	*90 %*

Zones chambres - Assemblage unité fermée aile sud 1

Nom	*Reprise Chambres*
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	*Par défaut*
Type	*Extraction*
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	*Aucune régulation*
Débits	*Inocc : 13x 90 m3/h Occ : 13x 90 m³/h*
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	*CTA 05 - DF unité fermée Aile sud*
Classe d'étanchéité	*Classe A*
Résistance thermique hors volume chauffé	*1,2 m².K/W*
Part de conduit dans le volume chauffé	*90 %*

Zone locaux communs - Zone locaux communs - Bouche 1

Nom	*Extraction SF*
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	*Par défaut*
Type	*Extraction*
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	*Aucune régulation*
Débits	*Inocc : 1x 360 m3/h* *Occ : 1x 360 m³/h*
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	*SF*
Classe d'étanchéité	*Défaut*
Résistance thermique hors volume chauffé	*1,2 m².K/W*
Part de conduit dans le volume chauffé	*90 %*

Zone locaux communs - Assemblage zone commune 0

Nom	*Reprise CTA zone commune*
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	*Par défaut*
Type	*Extraction*
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	*Aucune régulation*
Débits	*Inocc : 1x 0 m3/h* *Occ : 1x 5925 m³/h*
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	*CTA 03 - DF zone commune*
Classe d'étanchéité	*Classe A*
Résistance thermique hors volume chauffé	*1,2 m².K/W*
Part de conduit dans le volume chauffé	*90 %*

Zone locaux communs - Assemblage zone commune 1

Nom	*Soufflage CTA zone commune*
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	*Par défaut*
Type	*Soufflage*
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	*Aucune régulation*
Débits	*Inocc : 1x 0 m3/h* *Occ : 1x 5925 m³/h*
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	*CTA 03 - DF zone commune*
Classe d'étanchéité	*Classe A*
Résistance thermique hors volume chauffé	*1,2 m².K/W*
Part de conduit dans le volume chauffé	*90 %*

Groupe 1 - Assemblage zone commune 1 0

Nom	*Soufflage CTA zone restauration*
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	*Par défaut*
Type	*Soufflage*
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	*Aucune régulation*
Débits	*Inocc : 1x 0 m3/h* *Occ : 1x 2675 m³/h*
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	*CTA 03 - DF zone restauration*

Classe d'étanchéité	Classe A
Résistance thermique hors volume chauffé	1,2 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	90 %

Groupe 1 - Assemblage zone commune 1 1

Nom	Reprise CTA zone restauration
Constructeur	
Complément	
Coefficient de dépassement (Cdep)	Par défaut
Type	Extraction
Coefficient de réduction de débit (Cndbnr) suivant la régulation	Aucune régulation
Débits	Inocc : 1x 0 m3/h Occ : 1x 2675 m³/h
Ventilateur -Réseau aéraulique	
Ventilation mécanique	CTA 03 - DF zone restauration
Classe d'étanchéité	Classe A
Résistance thermique hors volume chauffé	1,2 m².K/W
Part de conduit dans le volume chauffé	90 %

7.5 Espaces tampons

Espace tampon non solarisé calcul détaillé

Espace tampon 1

Renouvellement d'air		
Renouvellement d'air de l'espace non chauffé si connue		0 m3/h
Coefficient surfacique de déperdition volumique	UV,ue	0.30
Débit dans l'espace tampon depuis l'intérieur		0 m3/h
Déperditions de l'espace non chauffé vers l'extérieur		
Par renouvellement d'air	Dv,ue	47.67 W/K
Par transmission	H,ue	87.902 W/K
Total	Due	135.58 W/K
Déperditions de l'espace chauffé vers l'espace non chauffé (Diu)		
Par renouvellement d'air	DV,iu	0 W/K
Par transmission	H,iu	81.73 W/K
Coefficient de réduction des déperditions de l'espace tampon	b	0.62

Combles

Combles par Défaut	Tuile